



Biología del comportamiento

Introducción a la biología

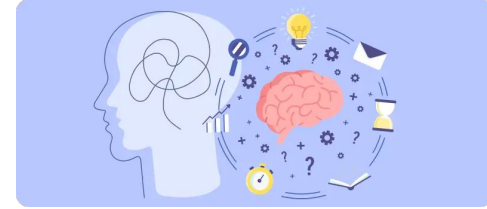
molecular

Turno vespertino 2026

Mariana Imperatori
Pablo Koss

Niveles de análisis en el estudio del comportamiento

Cognitivo



Conductual

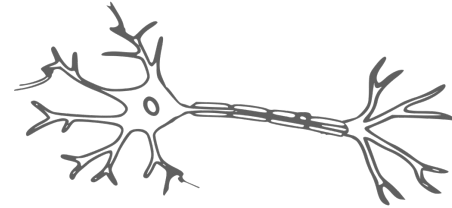


Sistémico

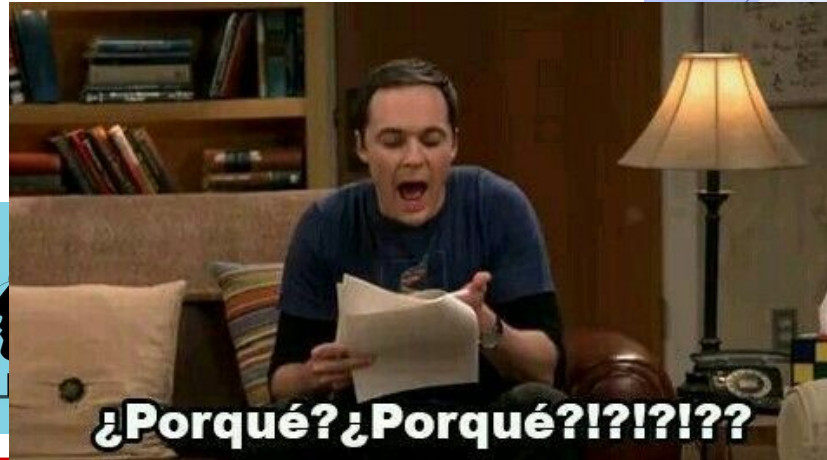
Celular



Molecular

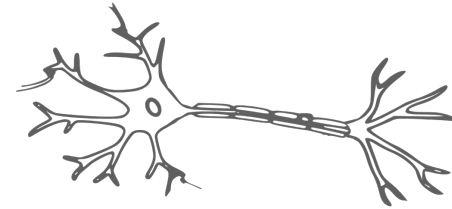


Niveles de análisis en el estudio del comportamiento



Celular

Molecular



NATURE AND NURTURE

EXPLANATIONS OF HUMAN BEHAVIOUR

NATURE



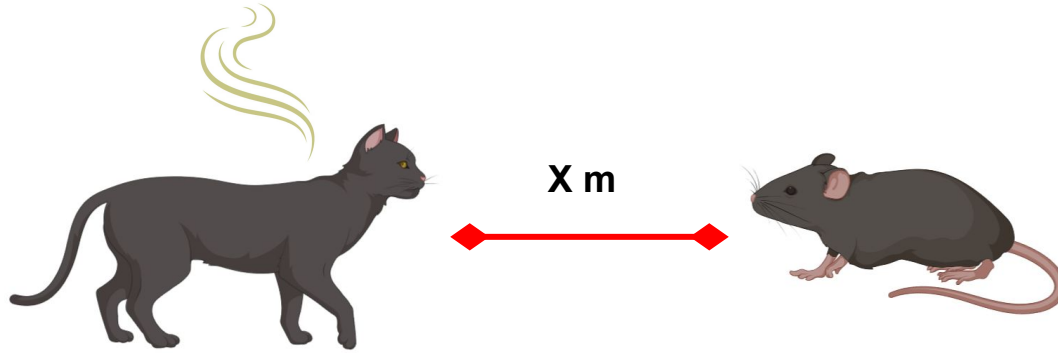
Biological inheritance
and genetics determine
human behaviour

NURTURE



Society, culture, and social
processes determine
human behaviour

Estudio de la respuesta de fuga en roedores según la proximidad de su predador (olor)



¿Qué podemos estudiar?

1. Comportamiento
2. Actividad cerebral
3. Cambios moleculares

Grupo 1 8 cm

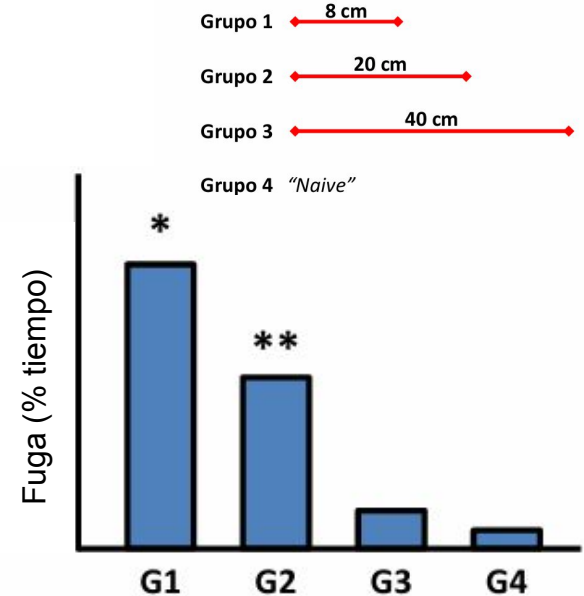
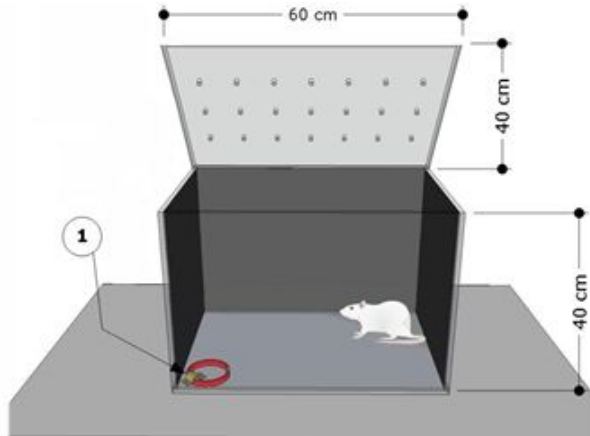
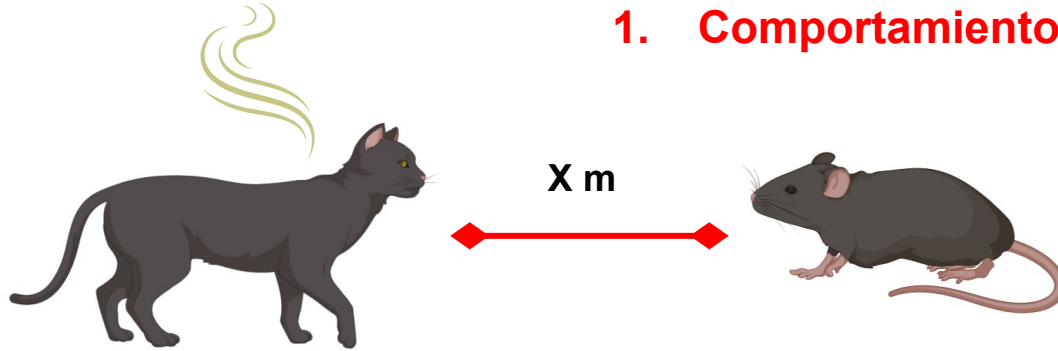
Grupo 2 20 cm

Grupo 3 40 cm

Grupo 4 "Naive" Control: roedores no expuestos al olor del predador. ¡Importante!

Estudio de la respuesta de fuga en roedores según la proximidad de su predador (olor)

1. Comportamiento

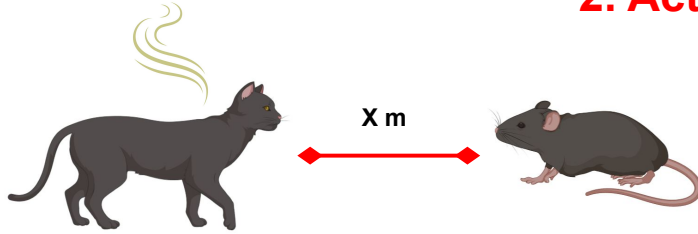


* Significa que el G1 es significativamente diferente al resto.

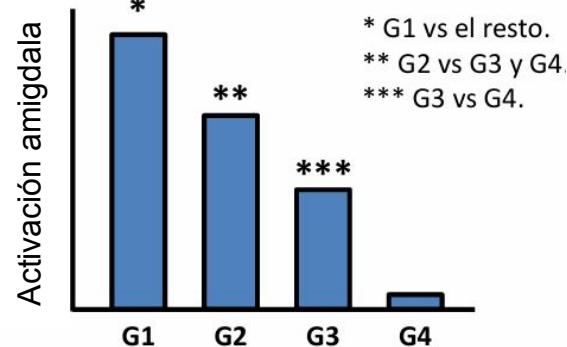
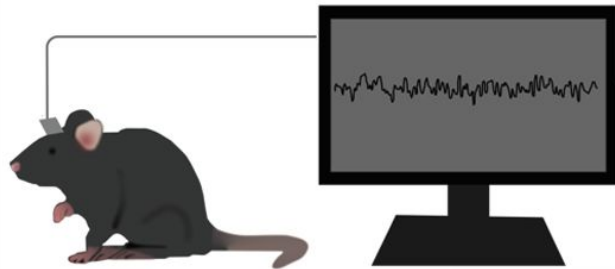
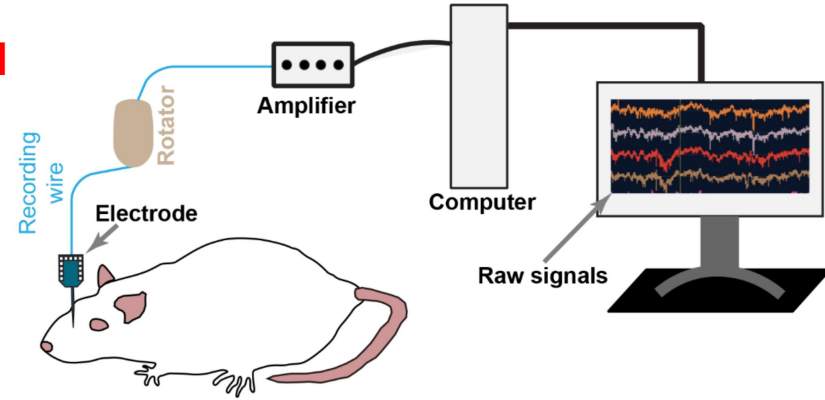
** Significa que el G2 es significativamente distinto de G3 y G4.

Estudio de la respuesta de fuga en roedores según la proximidad de su predador (olor)

2. Actividad cerebral

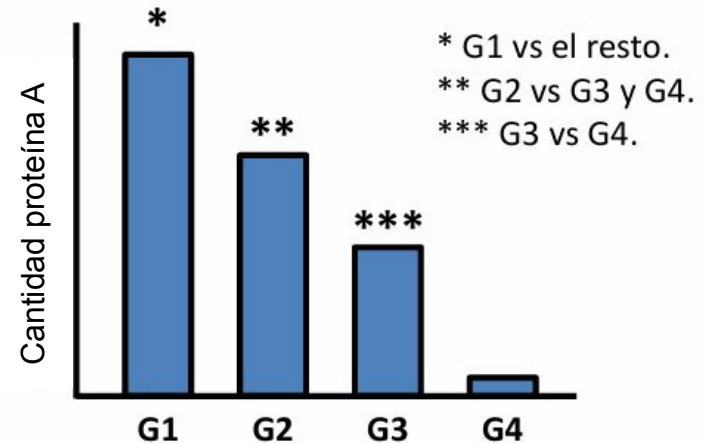
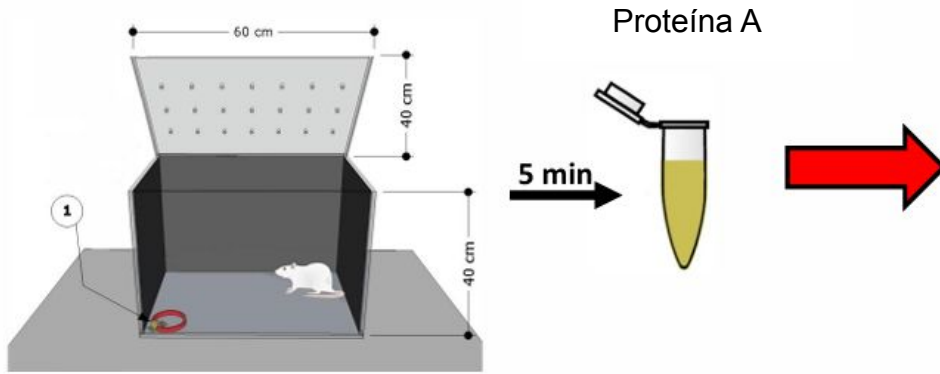
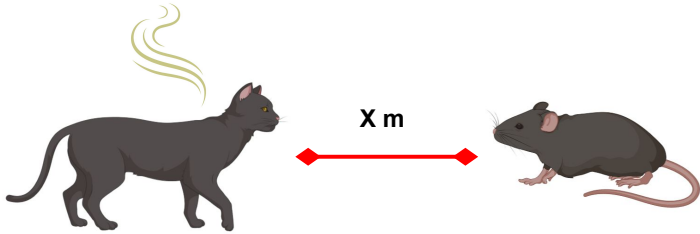


Durante los 2 min que dura la exposición, se mide la actividad neuronal de la amígdala, una región cerebral crítica para el control del comportamiento de fuga.



Estudio de la respuesta de fuga en roedores según la proximidad de su predador (olor)

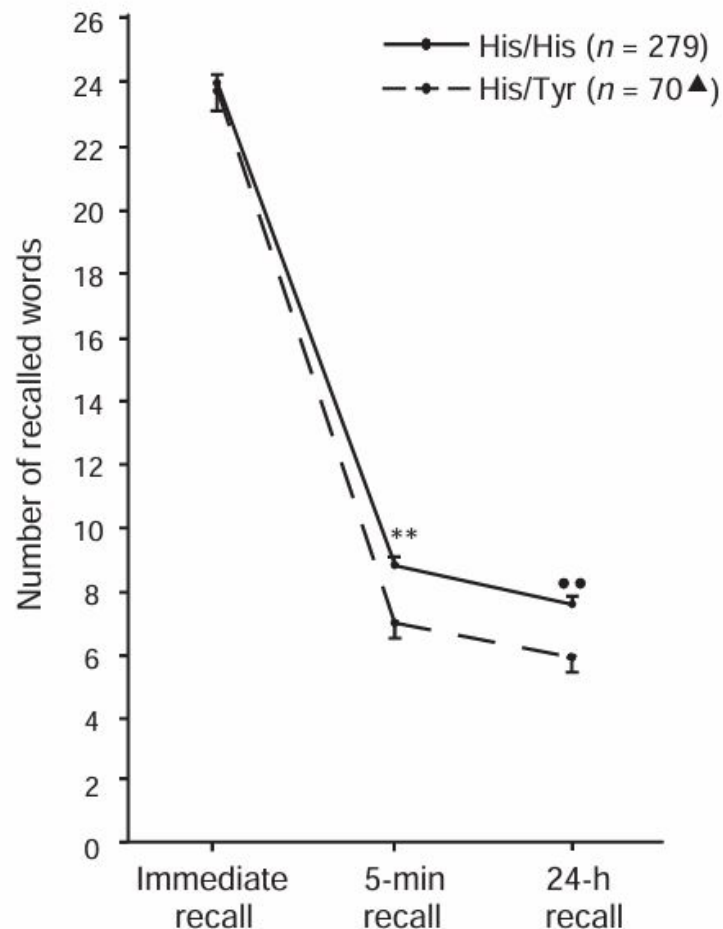
3. Cambios moleculares



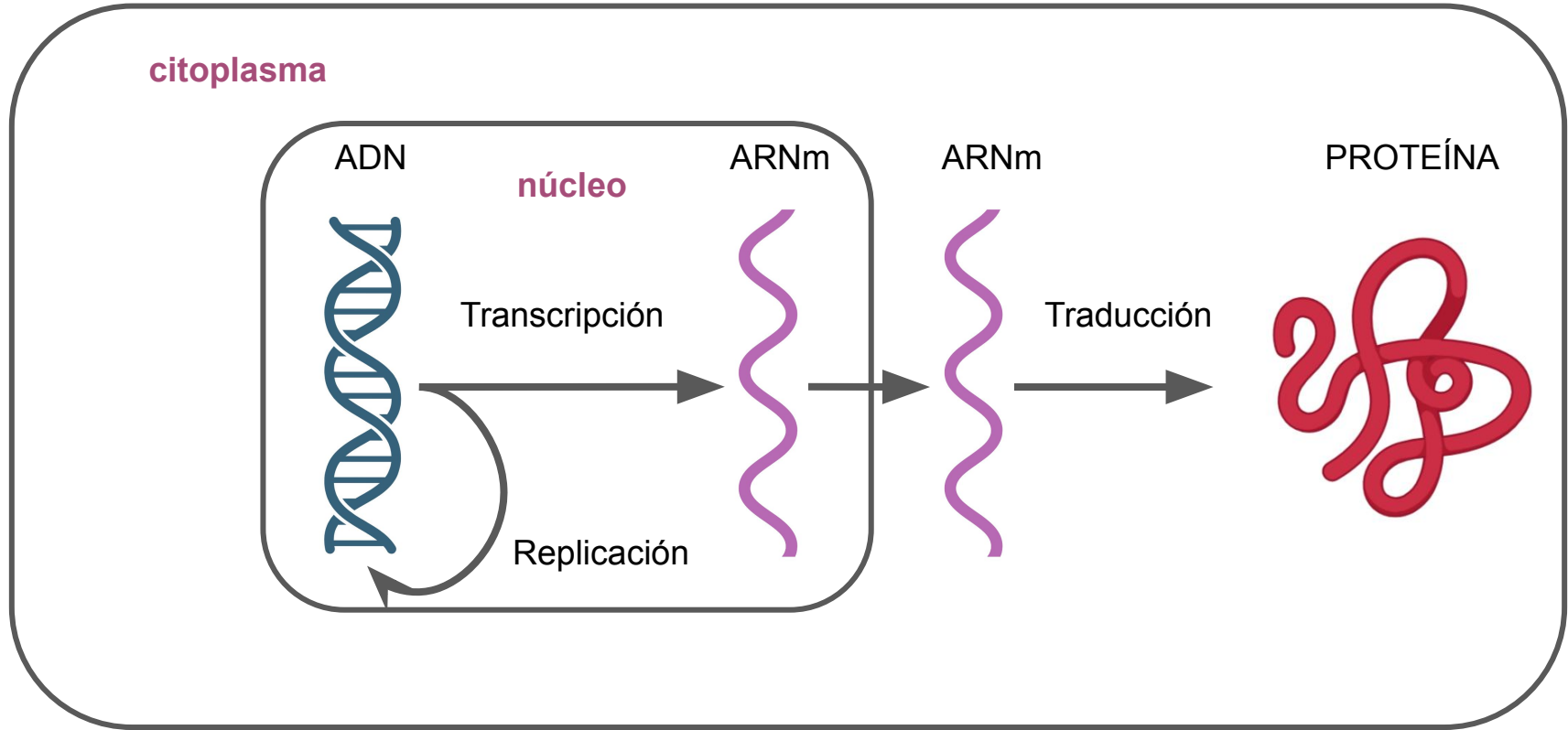
A functional genetic variation of the 5-HT_{2a} receptor affects human memory

Dominique J-F de Quervain, Katharina Henke, Amanda Aerni, Daniel Coluccia, M Axel Wollmer, Christoph Hock, Roger M Nitsch & Andreas Papassotiropoulos

Serotonin (5-hydroxytryptamine or 5-HT) and its receptors, including the 5-HT_{2a} receptor, are important for learning and memory². 5-HT_{2a} receptors are distributed throughout the human central nervous system, including the hippocampus and the prefrontal cortex³, which are important brain structures for memory⁴. Drugs with high affinity to the 5-HT_{2a} receptor modulate memory formation in rats⁵. A frequent polymorphism of the gene encoding the 5-HT_{2a} receptor (*HTR2A*) predicts an amino acid substitution (His to Tyr) at residue 452 (H452Y) and shows a minor-allele frequency of about 9% (ref. 6). Compared with carriers of the common His/His variant, heterozygous (His/Tyr) carriers show a blunted receptor response, as measured by amplitude and timing of intracellular calcium mobilization upon pharmacological stimulation^{7,8}.

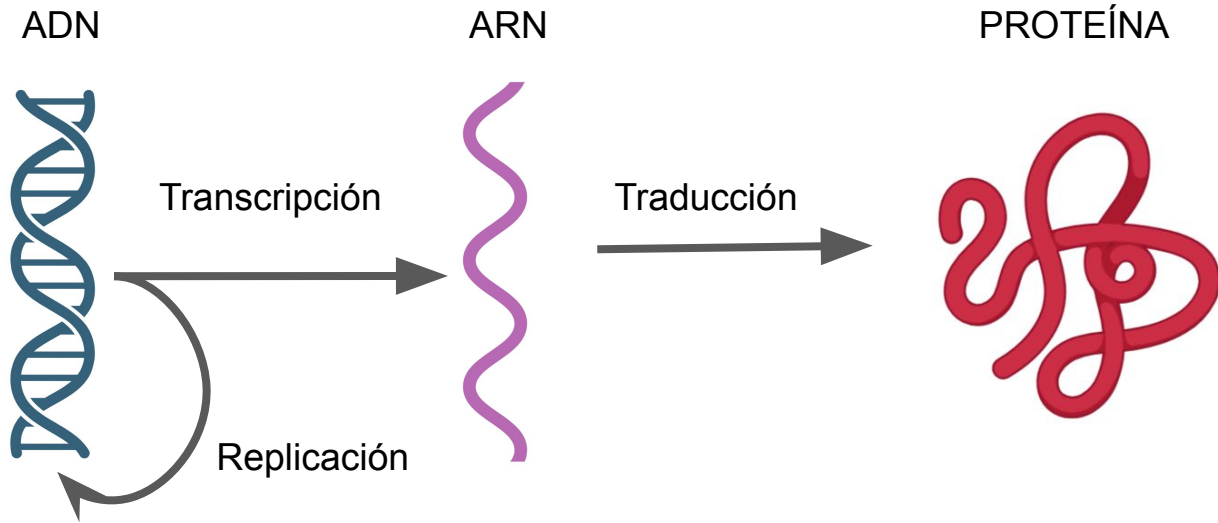


DOGMA CENTRAL DE LA BIOLOGÍA MOLECULAR



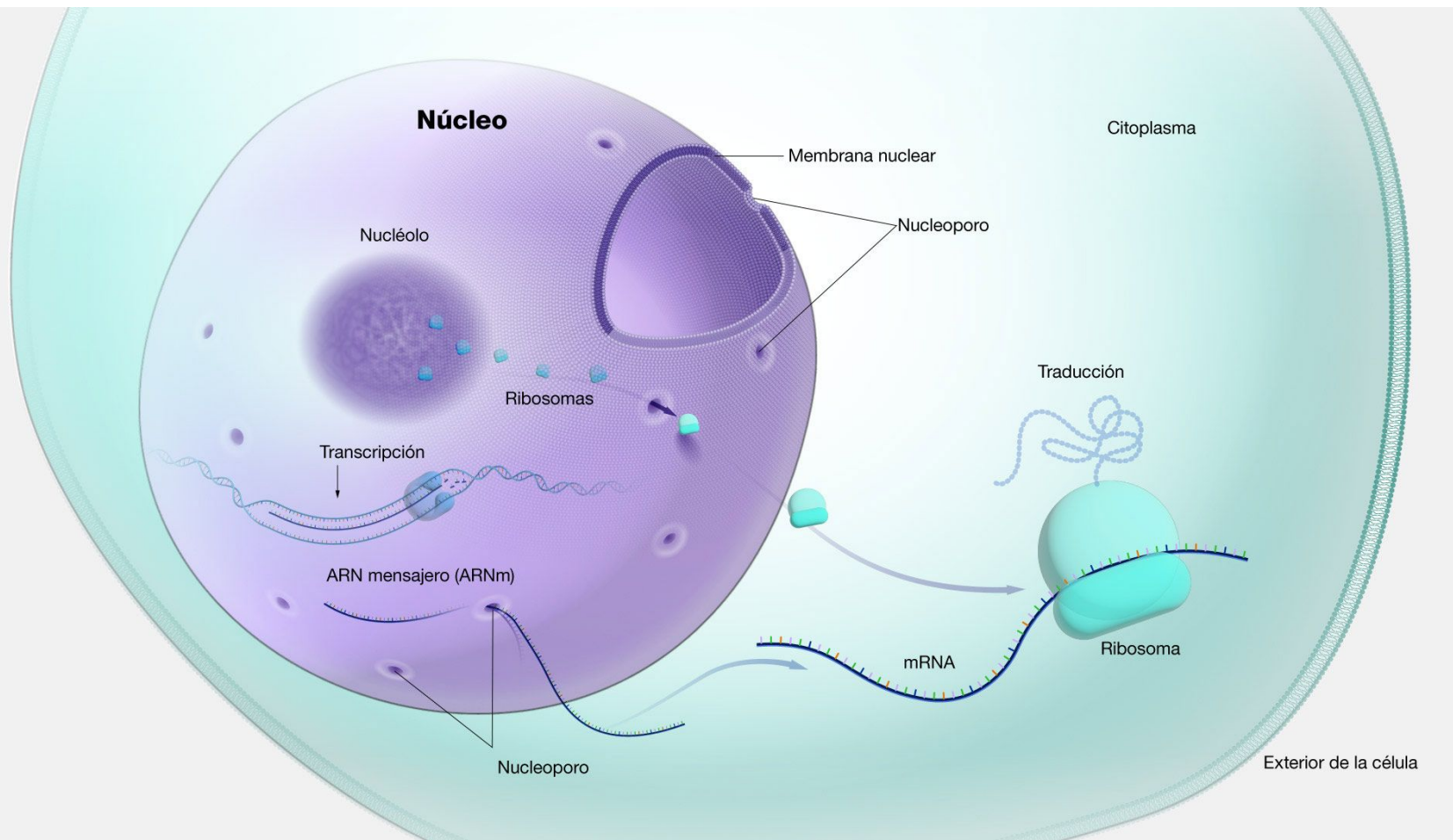
DOGMA CENTRAL DE LA BIOLOGÍA MOLECULAR

La biología molecular estudia los mecanismos responsables de la **transmisión** y **expresión** de la información genética en las células, pues esto es un factor fundamental para determinar la estructura y función de todo un organismo.



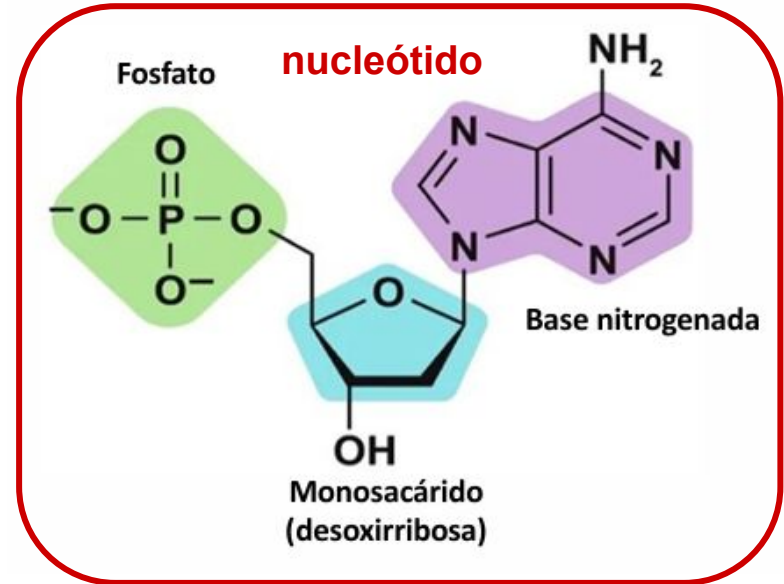
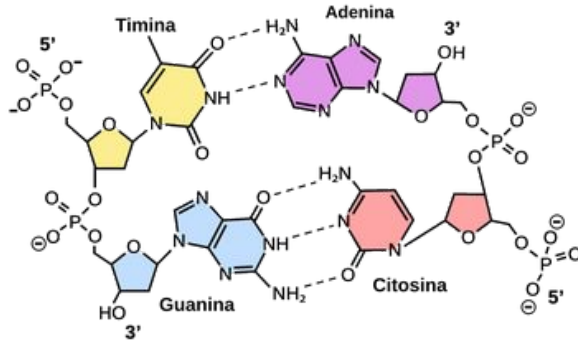
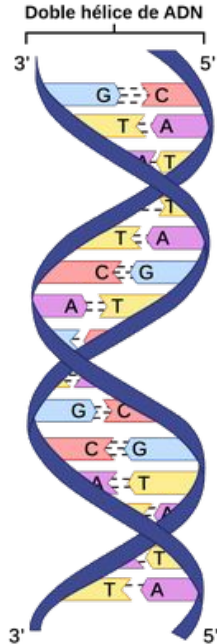
La expresión de la información genética en las células tiene en una sola dirección: el **ADN** (donde se encuentra la información genética) determina la síntesis de **ARN** y el **ARN** dirige la síntesis de las **proteínas**. Puesto que este sistema es universal en los sistemas biológicos ha sido denominado “**dogma central de la biología molecular**”.

La célula y su núcleo



Estructura primaria del ADN

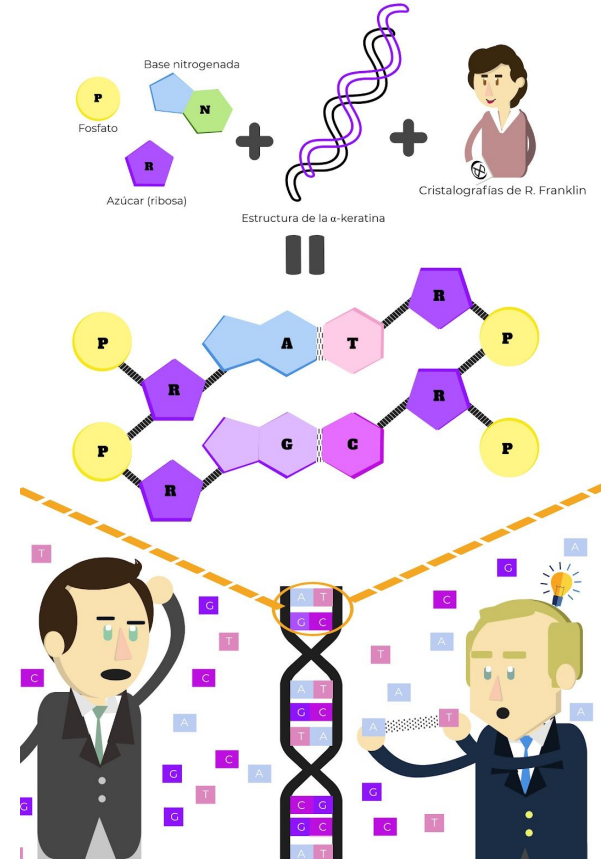
Polímero de nucleótidos. Cada **nucleótido** consta de un grupo fosfato, un monosacárido (desoxirribosa) y una base nitrogenada (**adenina, guanina, timina o citosina**). Los nucleótidos están unidos entre sí por enlaces covalentes fosfodiéster que unen el carbono en posición 5' de una desoxirribosa con el carbono 3' de la desoxirribosa siguiente.



James Watson y Francis Crick ADN: doble hélice

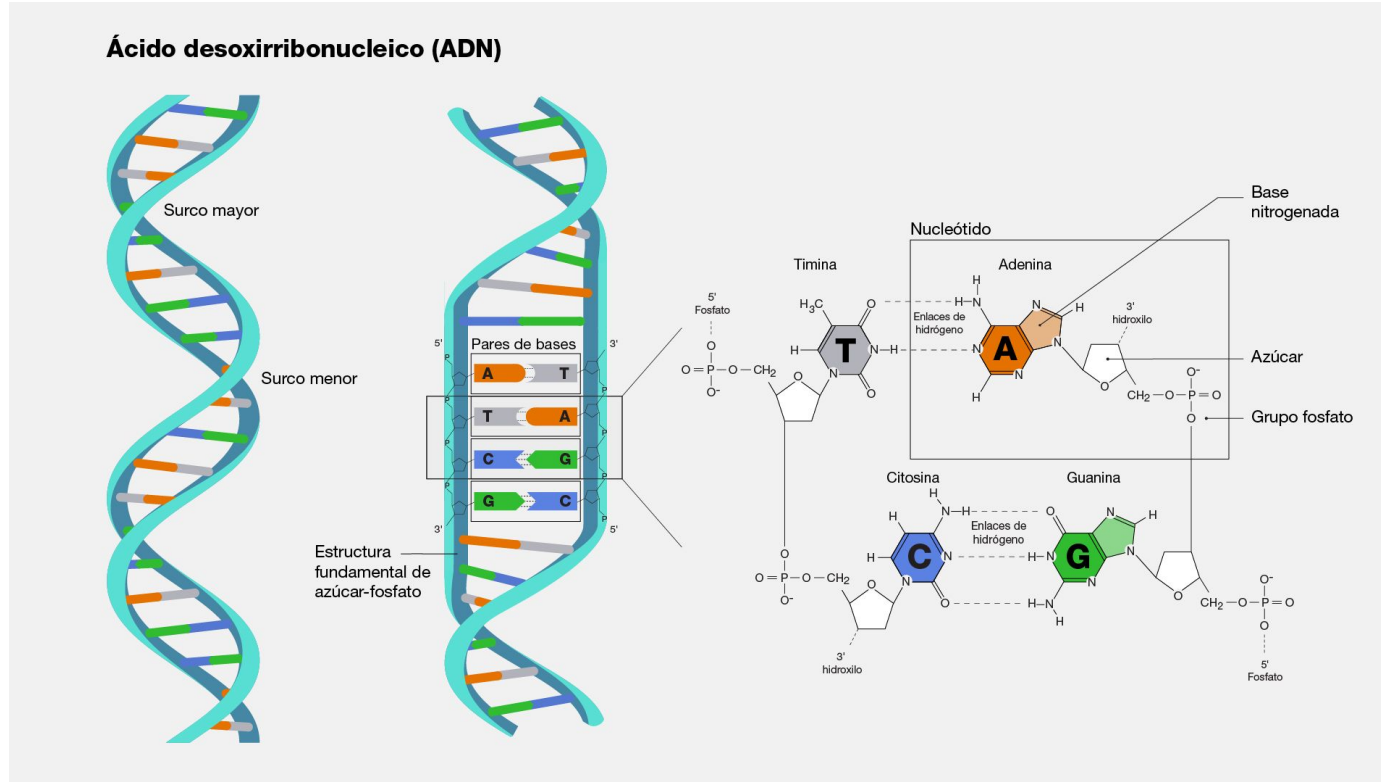


En 1953, reportaron la configuración de doble hélice del ADN. Ello es posible porque entre las bases de cada polímero se forman parejas de bases complementarias (**adenina-timina** y **guanina-citosina**).

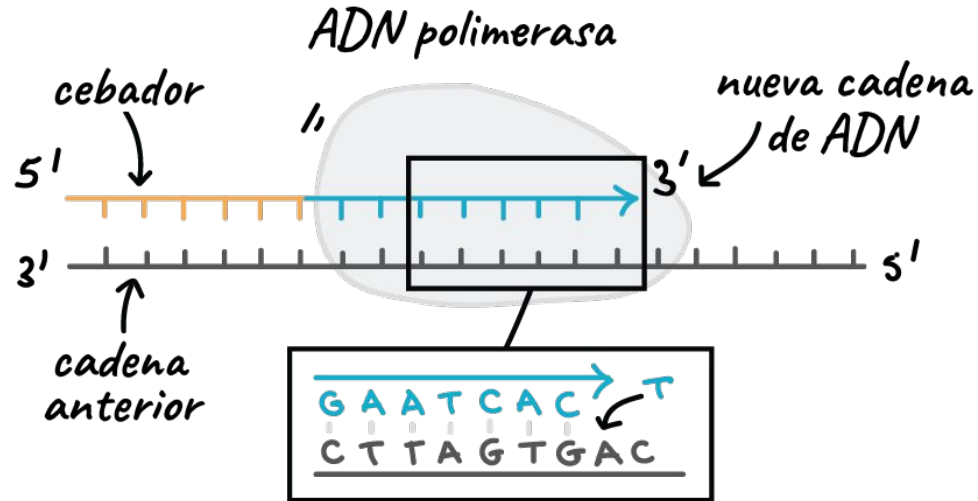
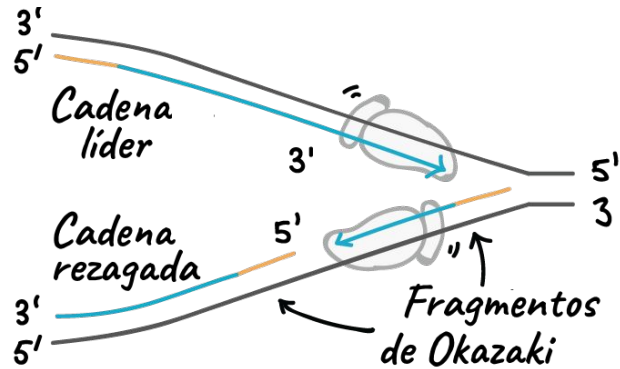


ADN: doble hélice

Entre las bases de cada polímero se forman parejas de bases complementarias (**adenina-timina y guanina-citosina**).



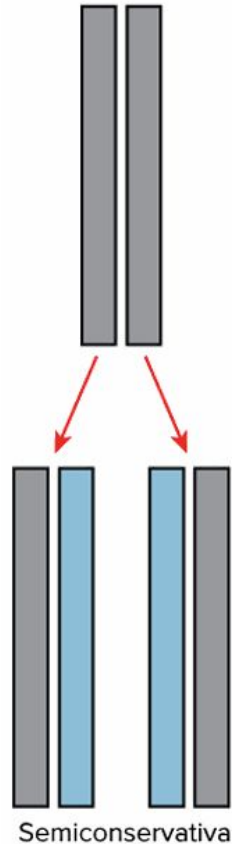
Replicación del ADN



Cadenas antiparalelas

5' - 3'

3' - 5'



Replicación del ADN

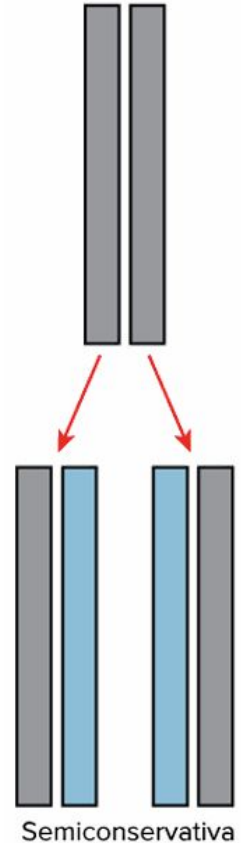
La replicación del ADN es **semiconservativa**.

Cada cadena de la doble hélice funciona como molde para la síntesis de una nueva cadena complementaria.

Enzimas llamadas ADN polimerasas producen el ADN nuevo, estas requieren de un molde y de un cebador (iniciador), y sintetizan ADN en dirección 5' a 3'.

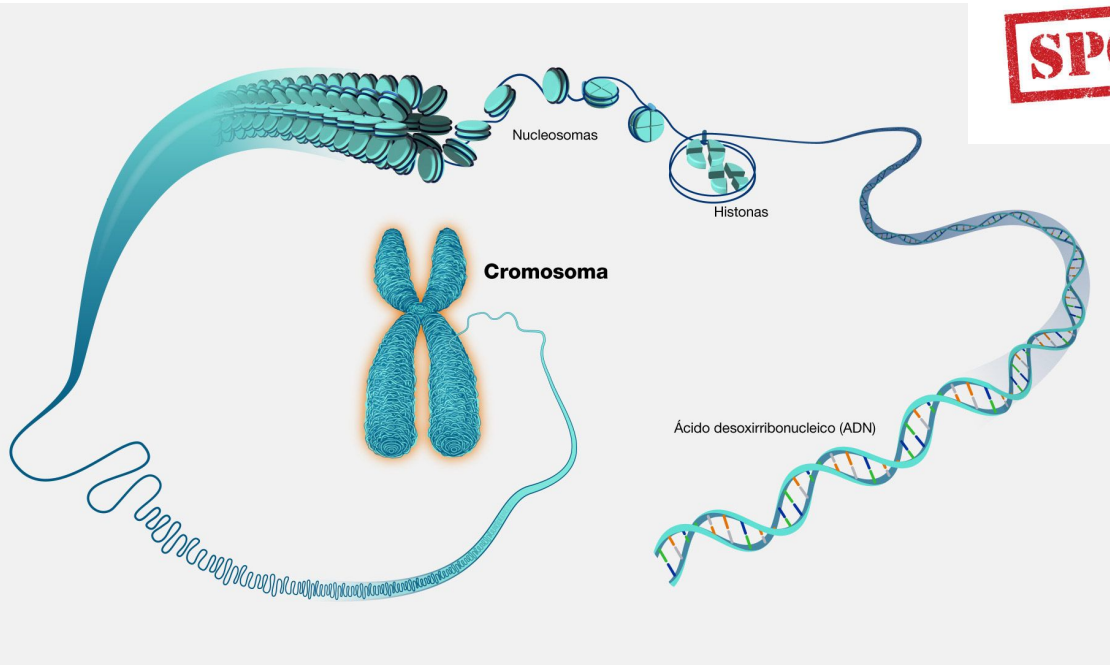


Durante la replicación del ADN, una de las cadenas nuevas (la cadena líder) se produce como un fragmento continuo. La otra (la cadena rezagada) se hace en pequeños fragmentos.



Organización de las moléculas de ADN en las células

Estas moléculas de ADN tan largas se encuentran organizadas dentro de las células en estructuras muy compactas, llamadas **cromosomas**, de manera que ocupan poco espacio en el núcleo.



SPOILER

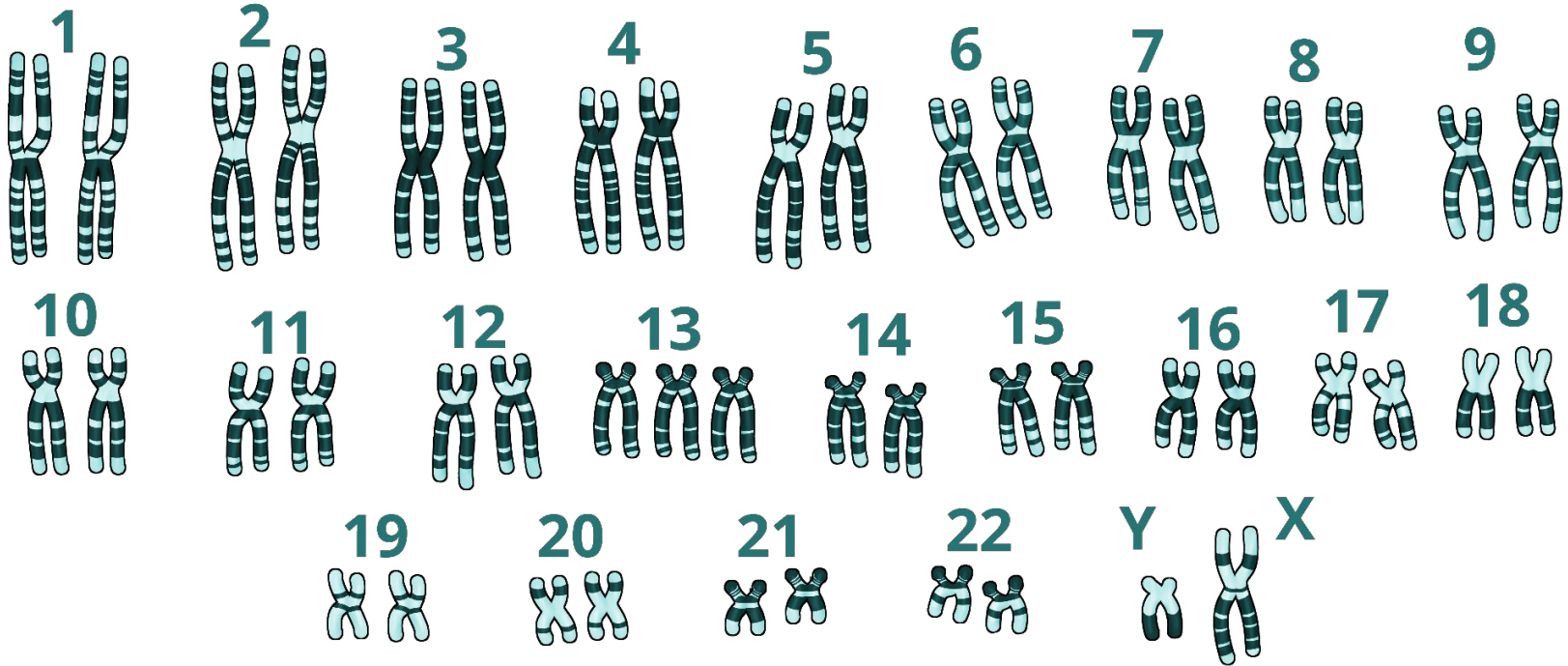
**EPIGENÉTICA: interacción
genes-ambiente**

Esta estructura compacta tiene, sin embargo, la plasticidad suficiente para que se lleven a cabo las funciones esenciales del ADN: **replicación, reparación y recombinación**, así como para permitir la expresión de la información genética.

Longitud del ADN de cada cromosoma:
2 metros

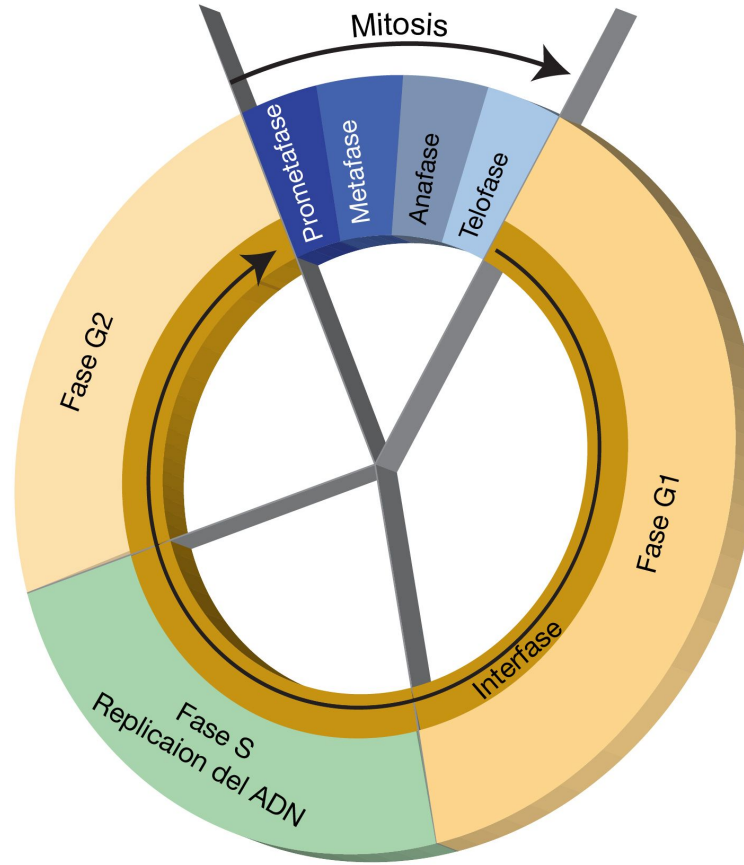
Cariotipo

Genoma humano: constituido por el conjunto del ADN localizado en los 46 cromosomas de cada célula



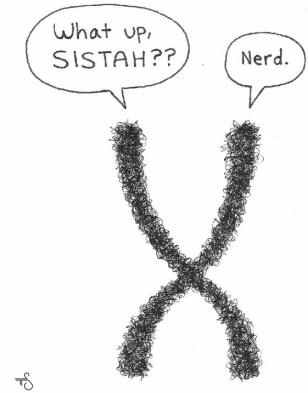
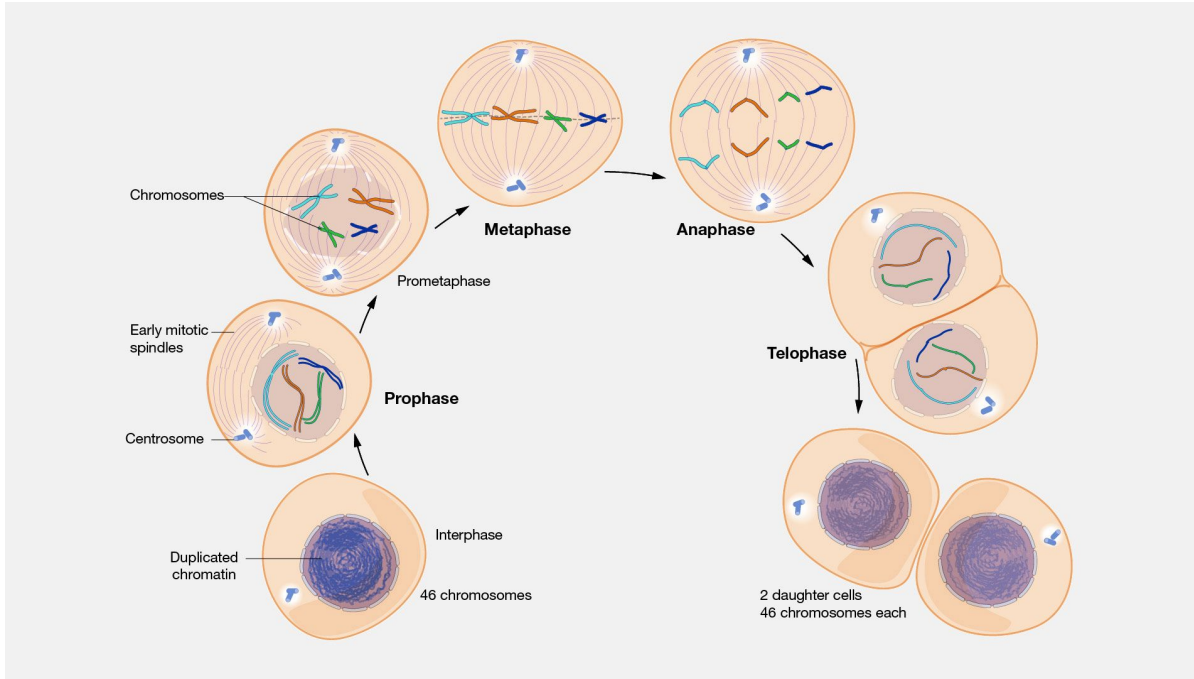
Los humanos tenemos 23 pares de cromosomas — 22 pares de cromosomas llamados **autosomas**, numerados del 1 al 22— y un par de **cromosomas sexuales**, X e Y

Ciclo celular



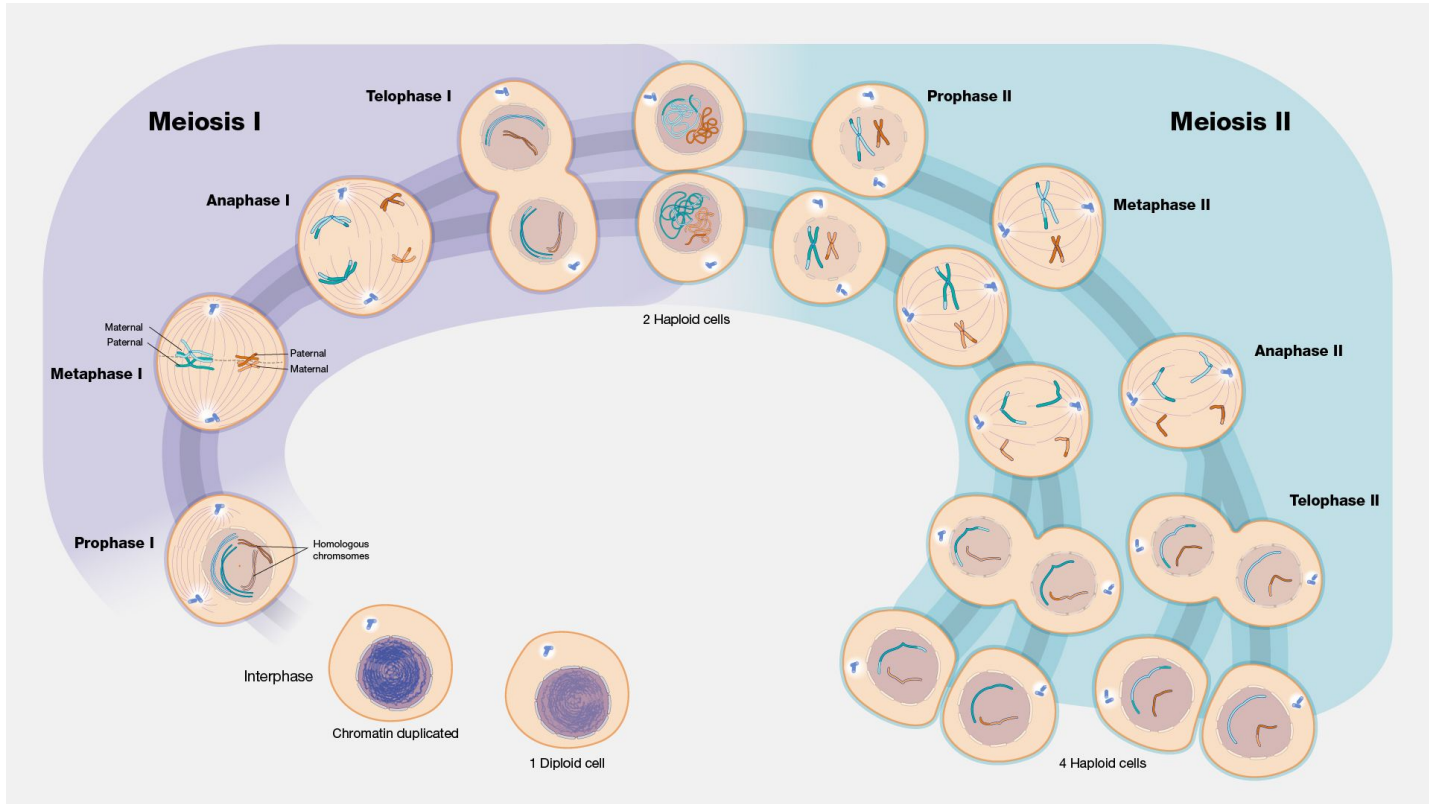
División celular: Mitosis (células somáticas y gaméticas)

Durante la replicación se duplica el ADN para producir 2 células hijas con la misma cantidad de ADN que la original. Crecimiento, regeneración celular. Las células somáticas tienen 23 pares de cromosomas (diploides = $2n$)



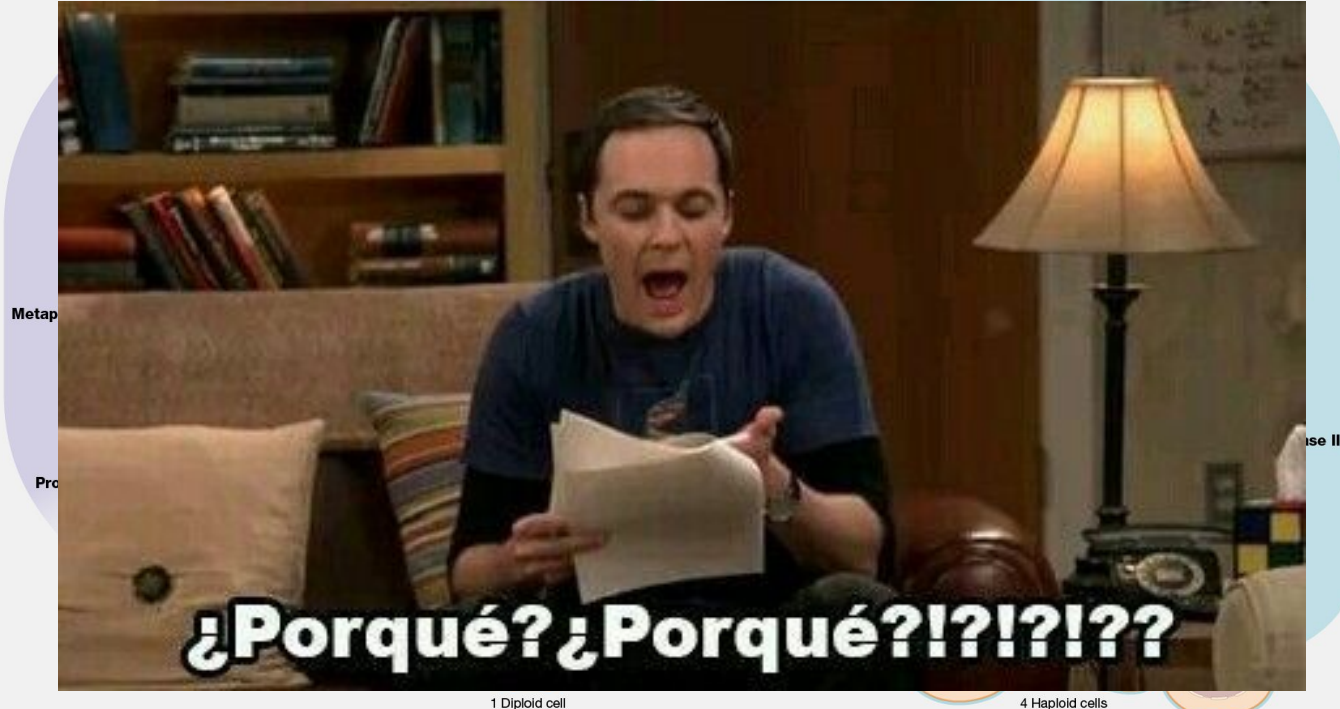
División celular: Meiosis (células gaméticas)

Las células germinales tienen 23 cromosomas (haploides = n)



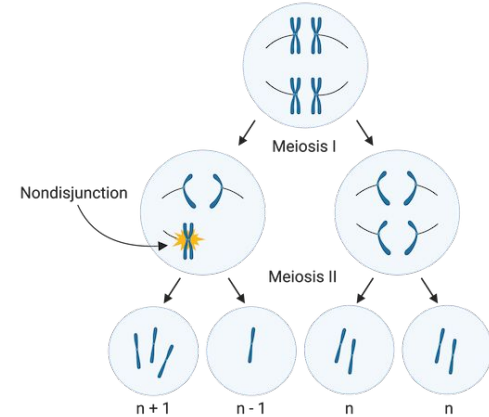
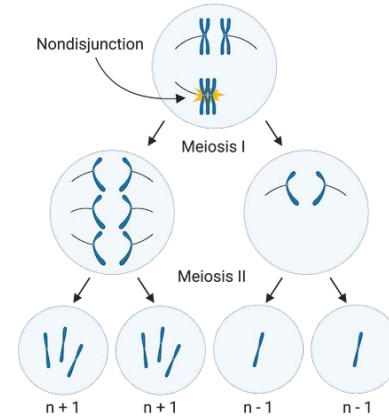
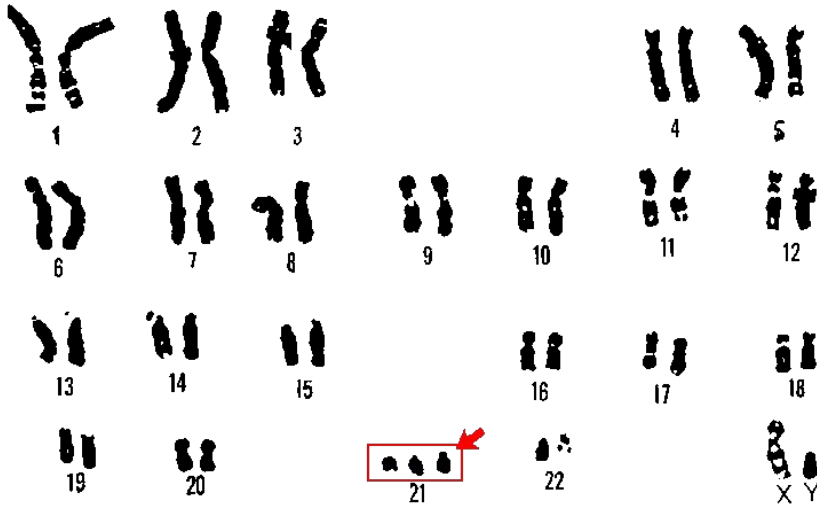
División celular: Meiosis (células gaméticas)

Las células germinales tienen 23 cromosomas (haploides = n)



Distribuciones anómalas de cromosomas en el humano

Cariotipo de una persona con síndrome de Down (Trisomía del par 21). **No es hereditario**



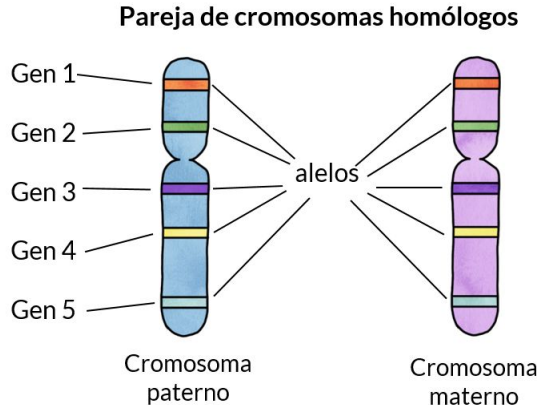
Cromosomas homólogos y genes alelos

Heredamos de nuestros progenitores dos juegos de cromosomas, uno procedente del padre y otro de la madre.

Todas las células somáticas del ser humano tienen 23 pares de cromosomas.

Cada par contiene uno de los caracteres, una pareja de **genes en posiciones análogas**, aunque no necesariamente con la misma información.

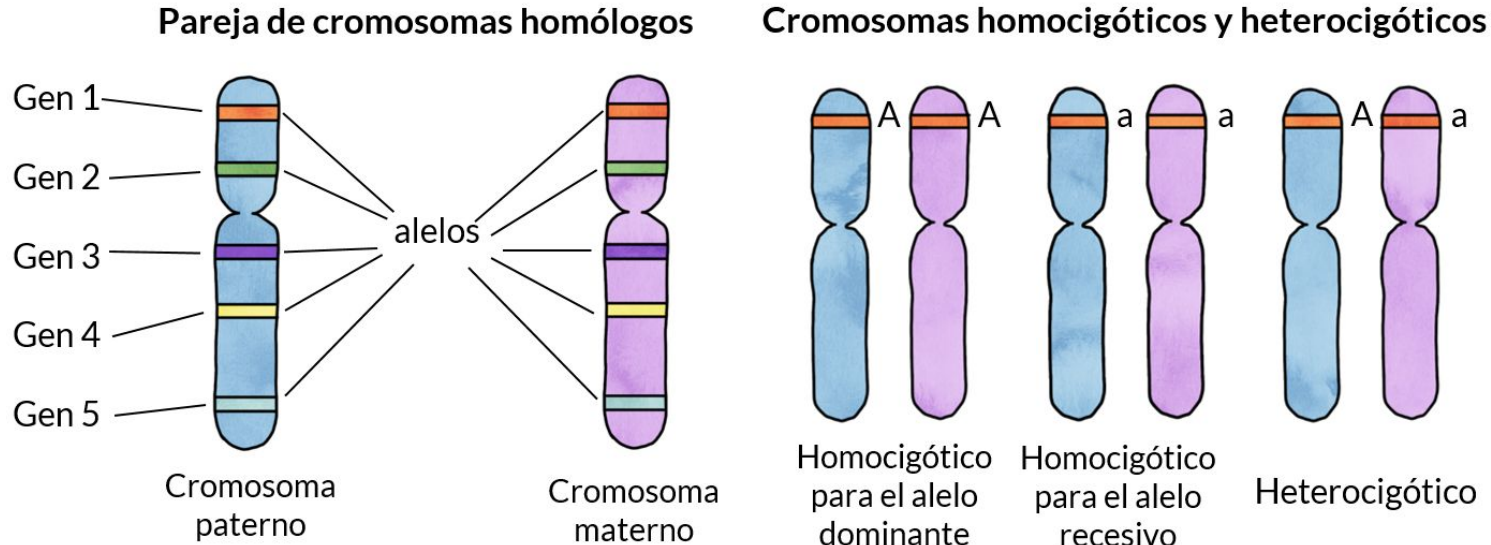
Esos dos genes portadores de la información para el mismo carácter se denominan alelos, y la pareja de cromosomas se conoce como par de cromosomas homólogos. Los **cromosomas homólogos** codifican para las mismas proteínas, y los genes están dispuestos en el mismo orden a lo largo del cromosoma.



Los **ALELOS** son formas alternativas del mismo gen que ocupan una posición idéntica en los cromosomas homólogos y controlan los mismos caracteres (pero no necesariamente llevan la misma información)

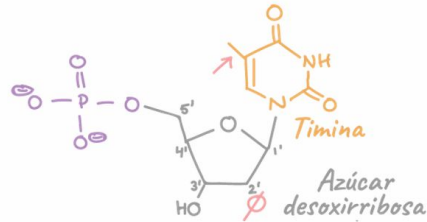
Cromosomas homólogos y genes alelos

Los ALELOS son formas alternativas del mismo gen que ocupan una posición idéntica en los cromosomas homólogos (llevan el mismo tipo de información) y controlan los mismos caracteres (pero no necesariamente llevan la misma información).

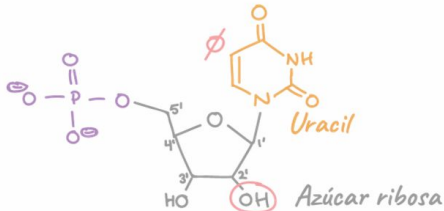


Estructura primaria del ARN

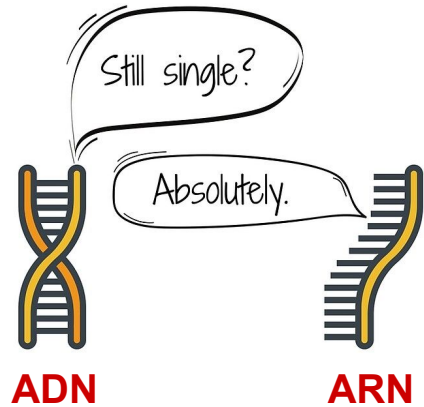
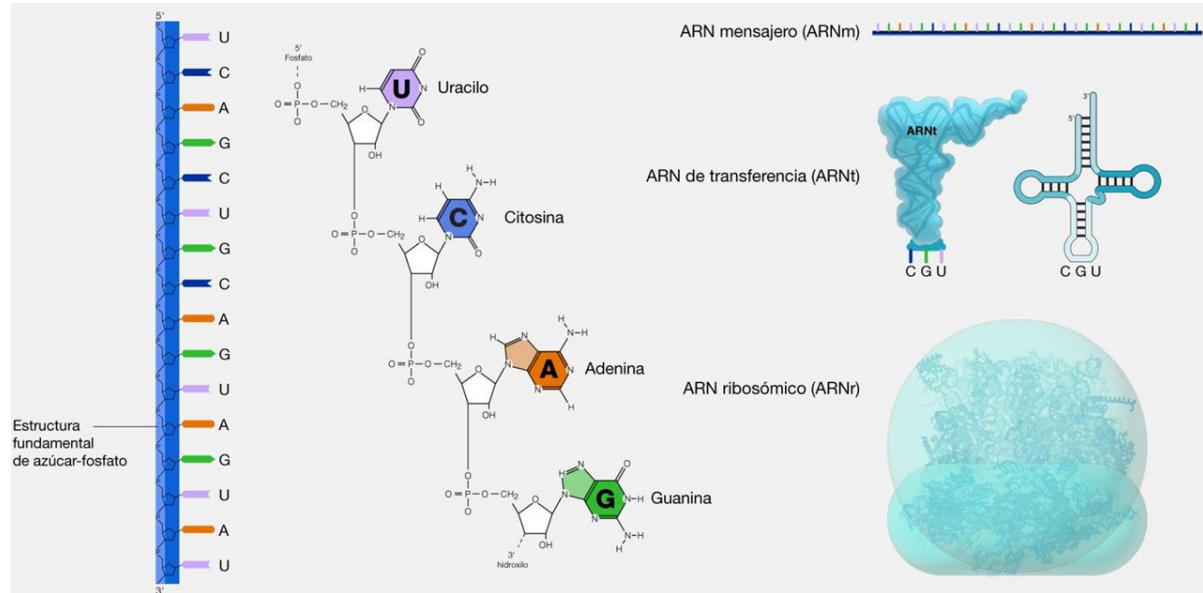
Polímero de nucleótidos. Cada nucleótido consta de un grupo fosfato, un monosacárido (**ribosa**) y una base nitrogenada (adenina, guanina, **uracilo** o citosina). Los nucleótidos están unidos entre sí por enlaces covalentes fosfodiéster que unen el carbono en posición 5' de una ribosa con el carbono 3' de la ribosa siguiente



Nucleótido de ADN



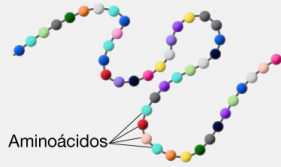
Nucleótido de ARN



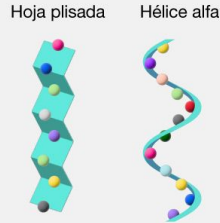
PROTEÍNAS: Polímeros de aminoácidos

Niveles de organización de las proteínas

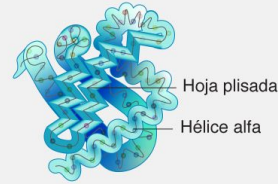
La estructura proteica primaria es la secuencia de una cadena de aminoácidos.



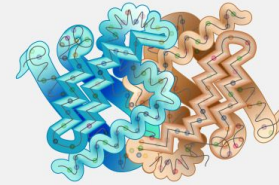
La estructura proteica secundaria se produce cuando la secuencia de aminoácidos se pliega y adopta una forma tridimensional.



La estructura proteica terciaria se produce cuando una proteína madura se pliega sobre sí misma.



La estructura proteica cuaternaria es una proteína que consta de más de una cadena polipeptídica.



Principales funciones de las proteínas

Enzimas: Regular la transmisión de la información genética. Regular el metabolismo de la célula.

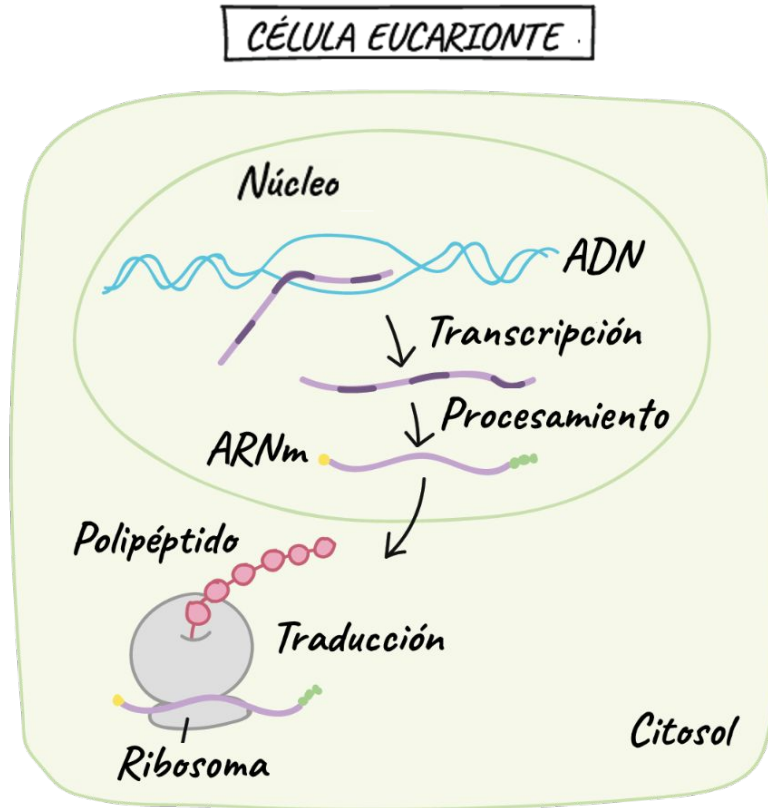
Proteínas estructurales: Mantener la configuración de la célula (citoesqueleto, membrana plasmática, matriz extracelular).

De transporte: Asegurar la constancia fisicoquímica del medio intracelular.

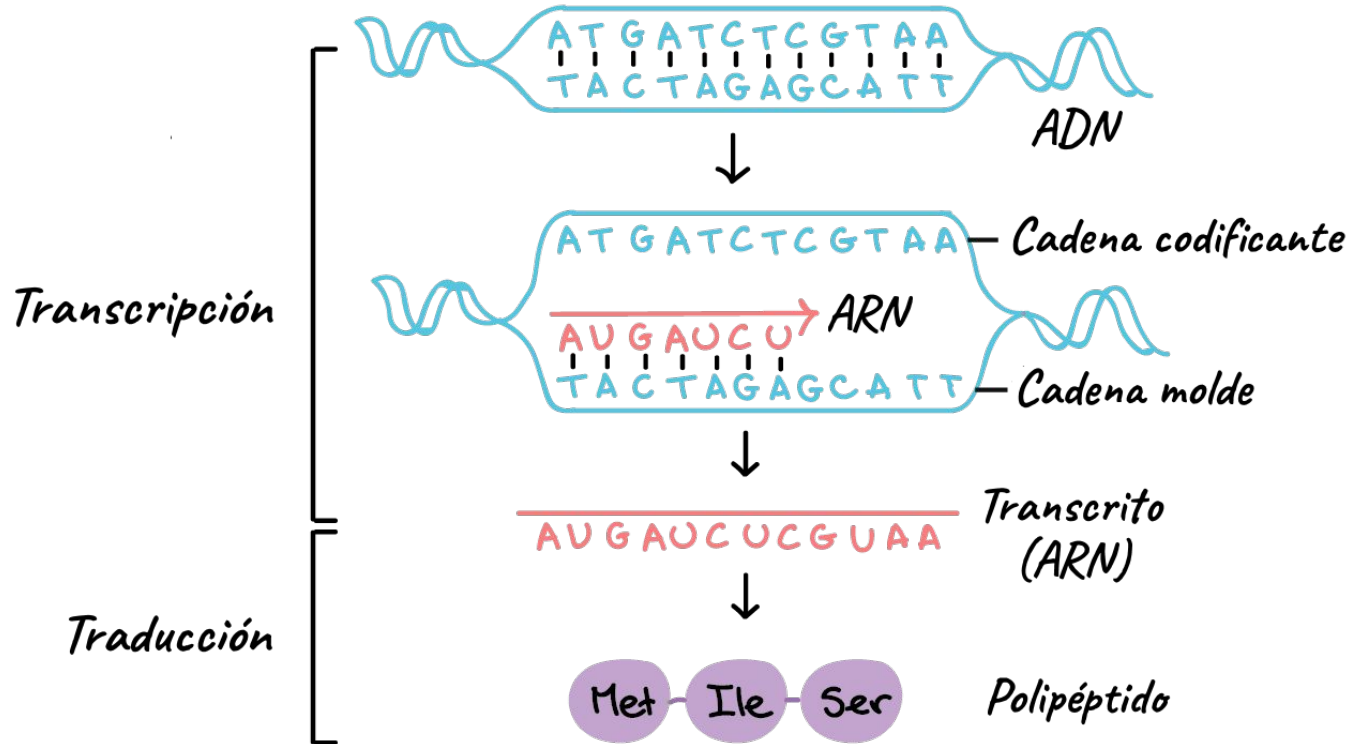
Receptores: Mediar la relación de la célula con el medio extracelular.

Hormonas, factores de crecimiento, anticuerpos: Transmitir señales entre las células

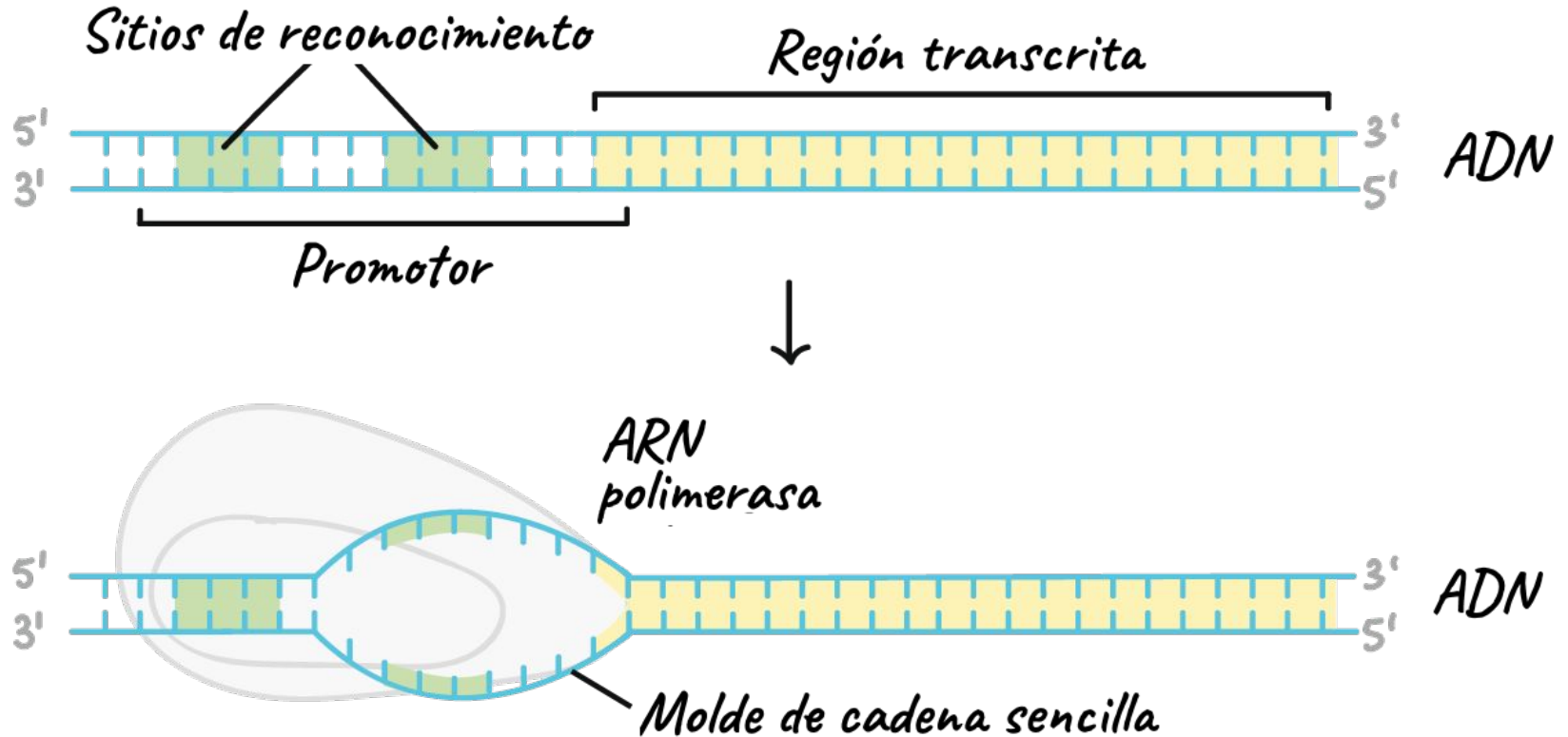
Transcripción y traducción de la información genética



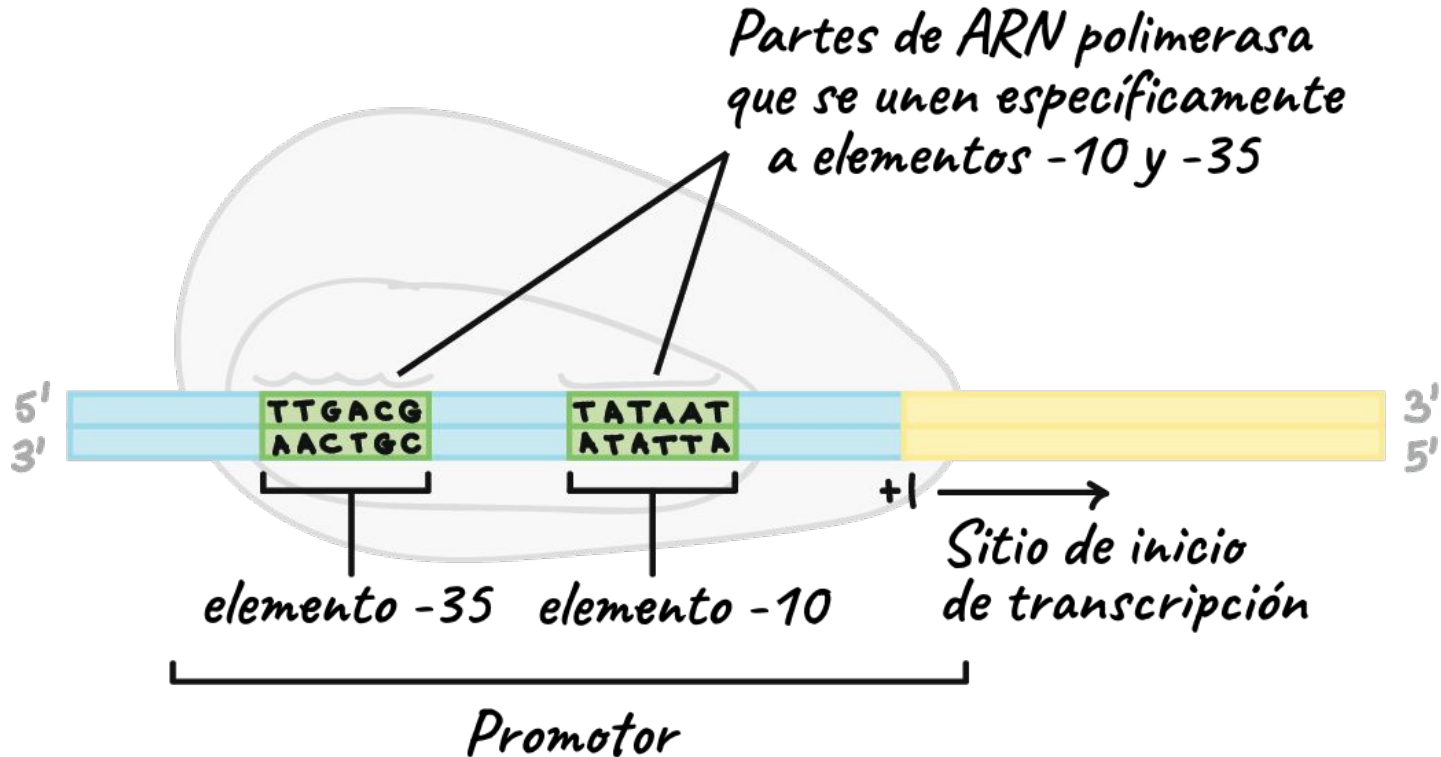
Transcripción y traducción de la información genética

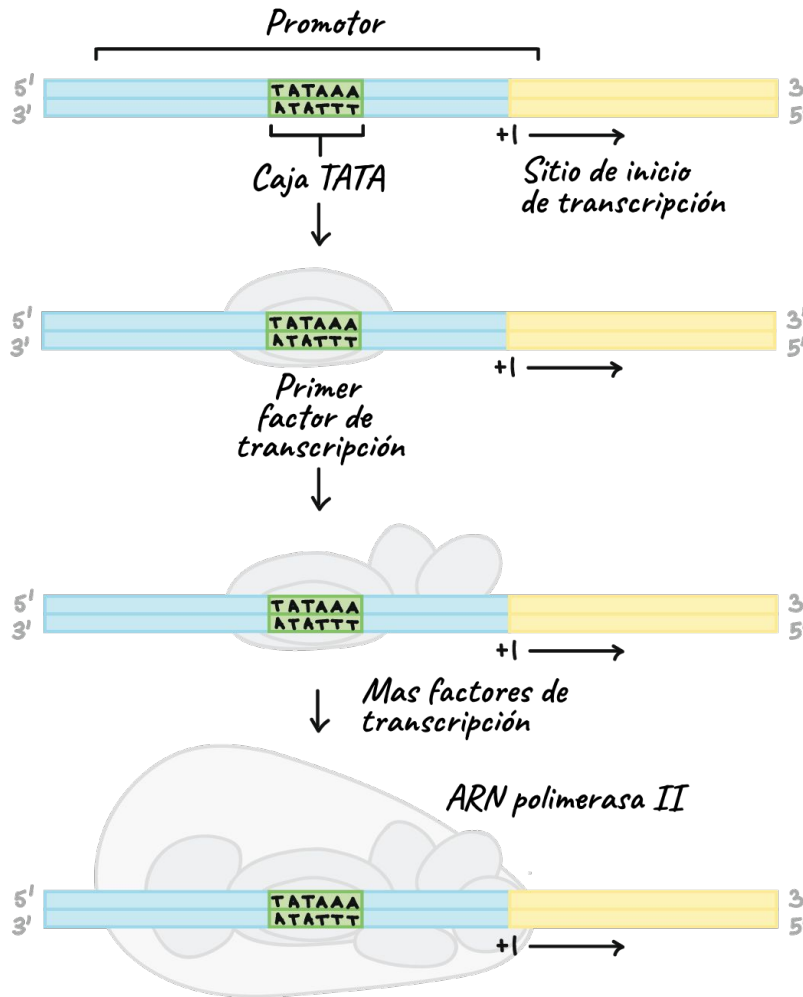


Transcripción: Iniciación



Transcripción: Iniciación

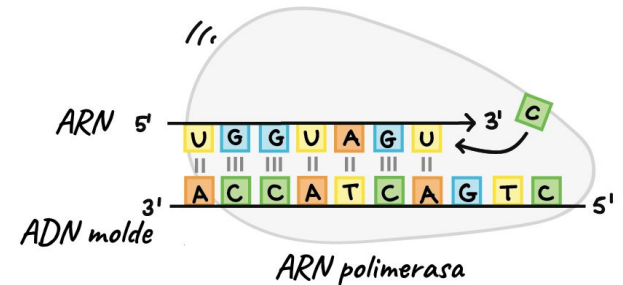
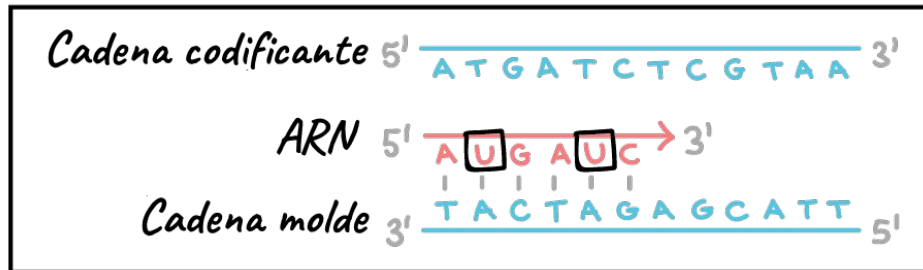
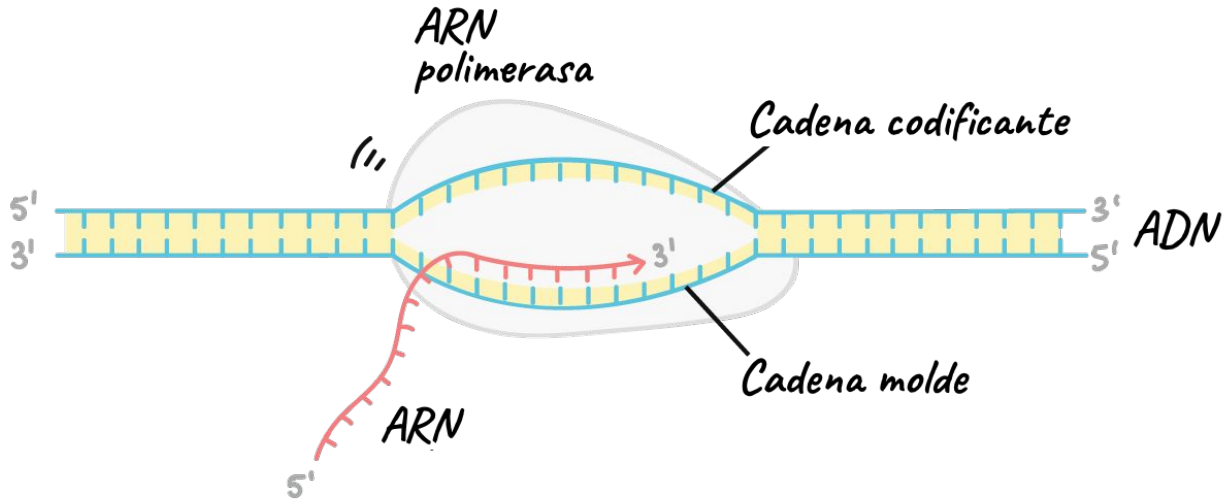




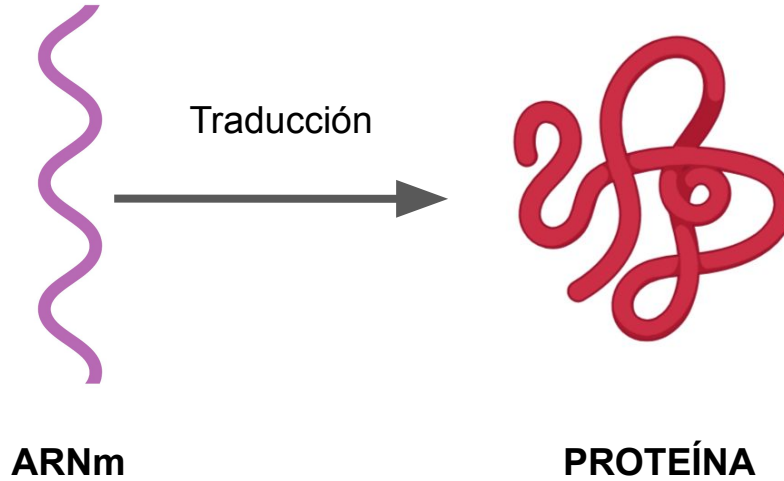
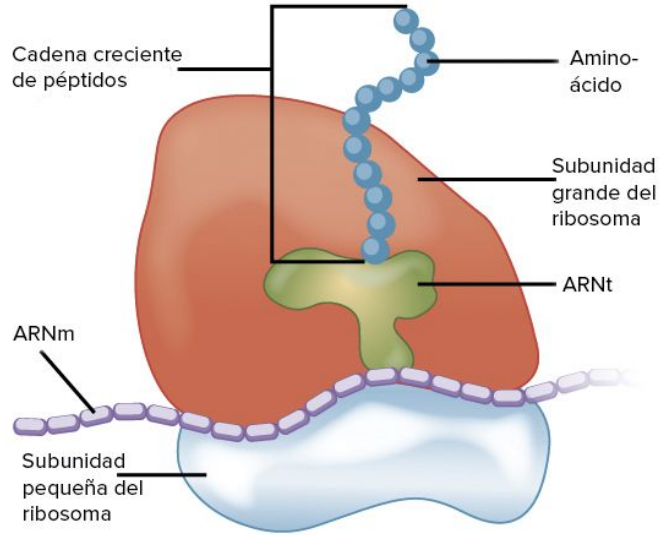
Transcripción: Iniciación

En células eucariotas, la ARN polimerasa necesita de proteínas auxiliares llamadas **factores de transcripción** se unen primero al promotor y ayudan a la ARN polimerasa a sujetarse del ADN

Transcripción: Elongación



Traducción



Los ribosomas son las estructuras donde se construyen las proteínas. Se componen de proteínas y ARN (ARN ribosomal o ARNr).

ARN de transferencia (ARNt): transporte de los diferentes aminoácidos al ribosoma

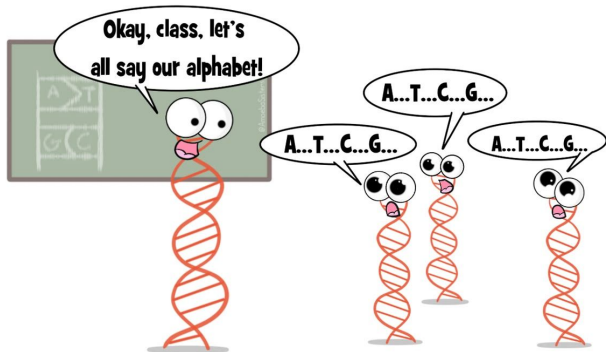
¿Cómo se “lee” un ARNm para formar una proteína?

¿Cómo se “lee” un ARNm para formar una proteína?

Código genético

AUG: codón iniciación (codifica para Metionina)

UAG - UAA - UGA: codón STOP (terminación)

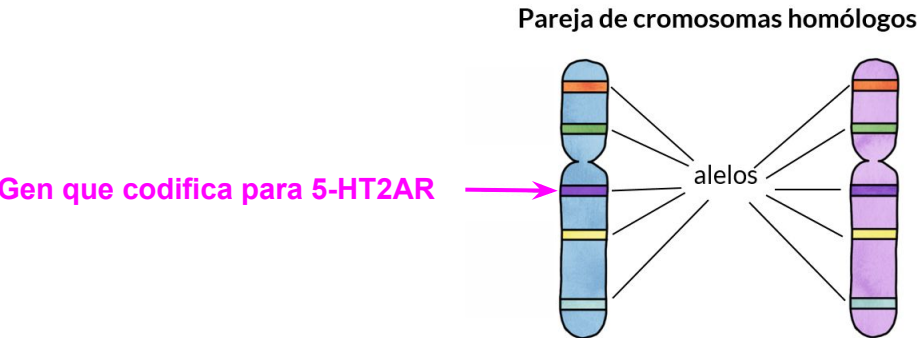


Primera Letra

Segunda Letra										Tercera Letra
		U		C		A		G		
U	UUU	Phe	UCU	Ser	UAU	Tyr	UGU	Cys	U	
	UUC	Phe	UCC	Ser	UAC	Tyr	UGC	Cys	C	
	UUA	Leu	UCA	Ser	UAA	STOP	UGA	STOP	A	
	UUG	Leu	UCG	Ser	UAG	STOP	UGG	Trp	G	
C	CUU	Leu	CCU	Pro	CAU	His	CGU	Arg	U	
	CUC	Leu	CCC	Pro	CAC	His	CGC	Arg	C	
	CUA	Leu	CCA	Pro	CAA	Gln	CGA	Arg	A	
	CUG	Leu	CCG	Pro	CAG	Gln	CGG	Arg	G	
A	AUU	Ile	ACU	Thr	AAU	Asn	AGU	Ser	U	
	AUC	Ile	ACC	Thr	AAC	Asn	AGC	Ser	C	
	AUA	Ile	ACA	Thr	AAA	Lys	AGA	Arg	A	
	AUG	Met	ACG	Thr	AAG	Lys	AGG	Arg	G	
G	GUU	Val	GCU	Ala	GAU	Asp	GGU	Gly	U	
	GUC	Val	GCC	Ala	GAC	Asp	GGC	Gly	C	
	GUA	Val	GCA	Ala	GAA	Glu	GGA	Gly	A	
	GUG	Val	GCG	Ala	GAG	Glu	GGG	Gly	G	

A functional genetic variation of the 5-HT2a receptor affects human memory

rats⁵. A frequent polymorphism of the gene encoding the 5-HT2a receptor (*HTR2A*) predicts an amino acid substitution (His to Tyr) at residue 452 (H452Y) and shows a minor-allele frequency of about 9% (ref. 6). Compared with carriers of the common His/His variant, heterozygous (His/Tyr) carriers show a blunted receptor response, as measured by amplitude and timing of intracellular calcium mobilization upon pharmacological stimulation^{7,8}.



La variante genética implica una Tirosina en lugar de una Histidina en la secuencia de 5HT2AR.

Es una variante alélica → por eso His/His
His/Tir

		Segunda Letra											
		U		C		A		G					
Primera Letra	U	UUU	Phe	UCU	Ser	UAU	Tyr	UGU	Cys	U	Tercera Letra		
		UUC	Phe	UCC	Ser	UAC	Tyr	UGC	Cys	C			
		UUA	Leu	UCA	Ser	UAA	STOP	UGA	STOP	A			
		UUG	Leu	UCG	Ser	UAG	STOP	UGG	Trp	G			
	C	CUU	Leu	CCU	Pro	CAU	His	CGU	Arg	U			
		CUC	Leu	CCC	Pro	CAC	His	CGC	Arg	C			
		CUA	Leu	CCA	Pro	CAA	Gln	CGA	Arg	A			
		CUG	Leu	CCG	Pro	CAG	Gln	CGG	Arg	G			
	A	AUU	Ile	ACU	Thr	AAU	Asn	AGU	Ser	U			
		AUC	Ile	ACC	Thr	AAC	Asn	AGC	Ser	C			
		AUA	Ile	ACA	Thr	AAA	Lys	AGA	Arg	A			
		AUG	Met	ACG	Thr	AAG	Lys	AGG	Arg	G			
	G	GUU	Val	GCU	Ala	GAU	Asp	GGU	Gly	U			
		GUC	Val	GCC	Ala	GAC	Asp	GGC	Gly	C			
		GUA	Val	GCA	Ala	GAA	Glu	GGA	Gly	A			
		GUG	Val	GCG	Ala	GAG	Glu	GGG	Gly	G			

CAU/CAC → HISTIDINA
UAU/UAC → TIROSINA

INTRODUCCIÓN A LA HERENCIA

La transferencia de características en una familia tiene una **base genética**, lo que significa que dependen de la **información genética** que una persona hereda de sus progenitores.

La investigación de Mendel sobre la herencia

Utilizó un modelo experimental muy simple: ***las plantas de guisantes (*Pisum sativum*)***.

Son fáciles de cultivar, tienen un rápido ciclo de vida y producen muchas semillas.

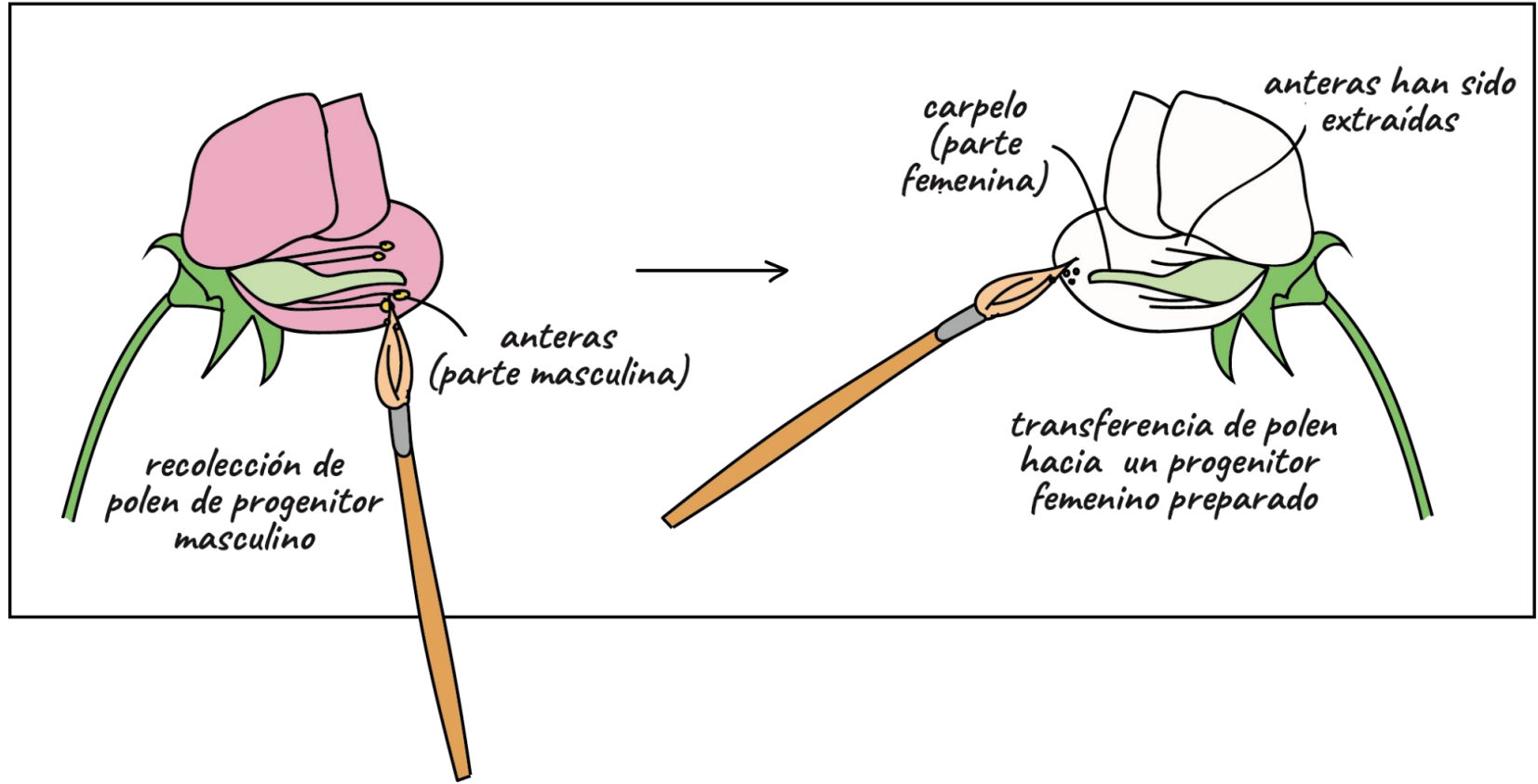
Las plantas de guisantes son **fáciles de cruzar de forma controlada**.

Esto se hace mediante la transferencia de polen desde las **anteras (parte masculina)** de una planta hacia el **carpelo (parte femenina)** de otra planta



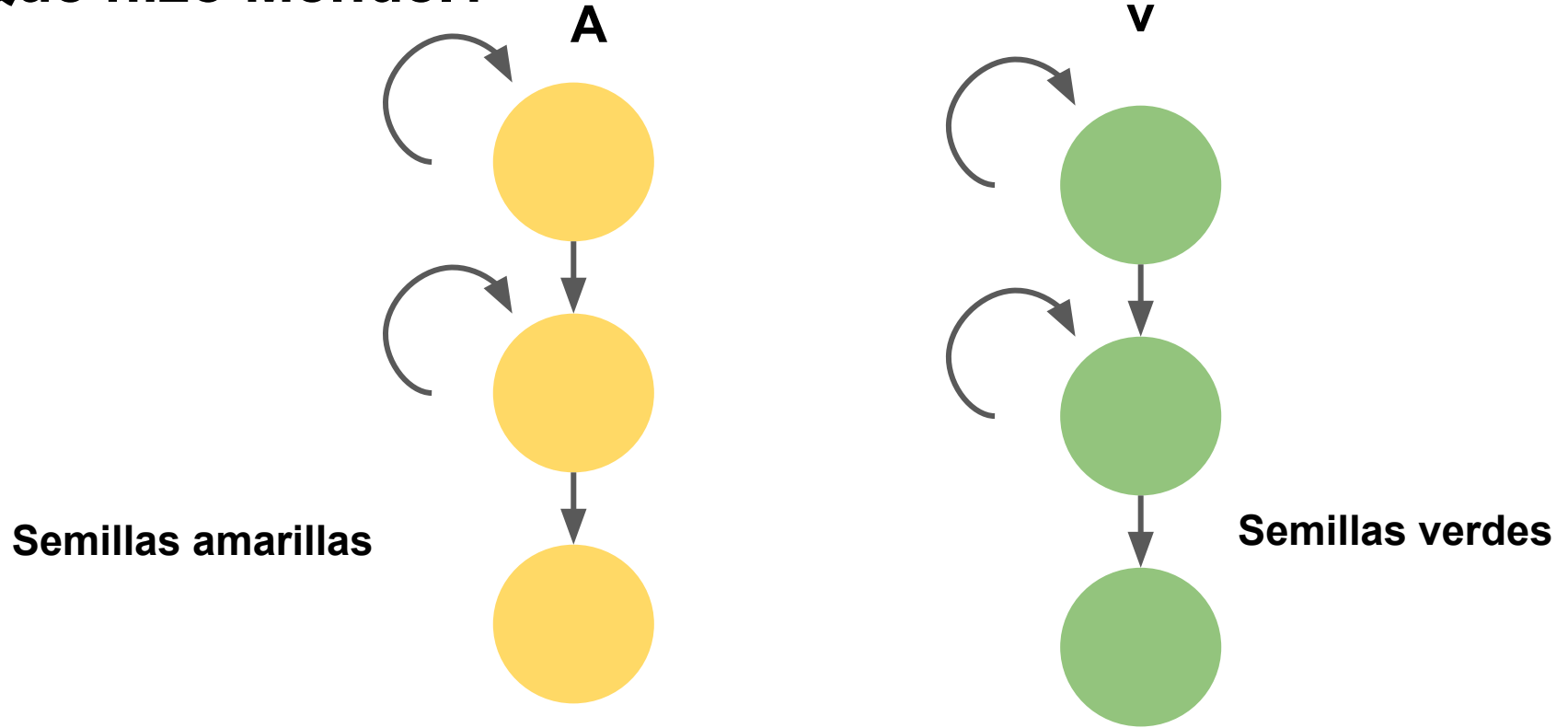
Gregor Mendel (1822 – 1884)
“El padre de la genética”
el monje botánico

- CRUZA DE PLANTAS DE GUISANTES -



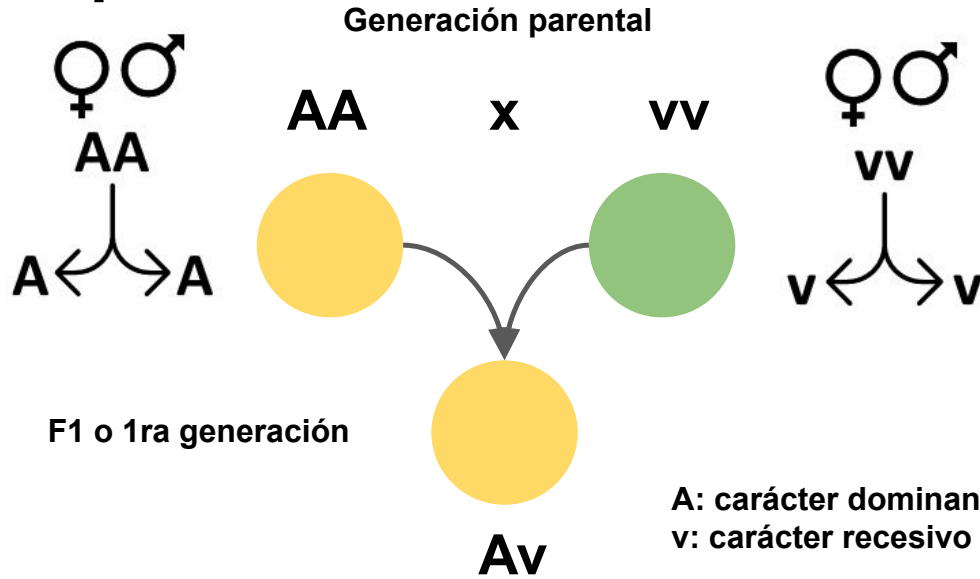
Mendel estudió la herencia de siete características diferentes fáciles de identificar, como la altura de las plantas, el color de la flor y el color, la forma y la textura de las semillas.

¿Qué hizo Mendel?



“Especies puras”: ambos alelos iguales

Después



Primera ley de Mendel:
Ley de uniformidad
Todos los descendientes de especies puras son iguales entre sí (genotipo y fenotipo)

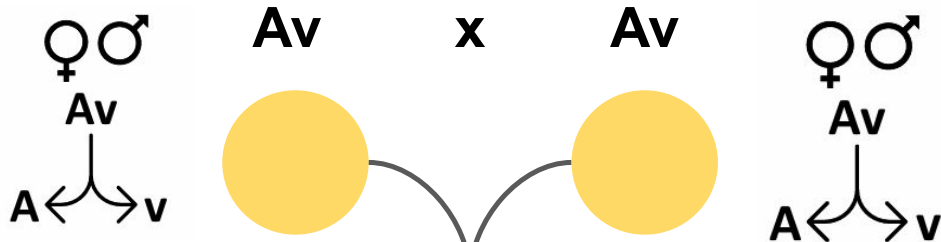
Cuadro de Punnett

	A	A
v	Av	Av
v	Av	Av

100% A/v → Genotipo: se refiere a la constitución genética.

100% Amarillas → Fenotipo: características observables en un individuo.

Y después



F1 o 1ra generación

Dominante: característica que se expresa
Recesivo: menor probabilidad que la característica se exprese (para que se exprese necesita de 2 alelos recesivos).

AA : 25%

Av

Av : 50%

Av

F2 o 2da generación

vv: 25%

	A	v
A	AA	Av
v	Av	vv

Fenotipo 3:1

3 amarillos : 1 verde

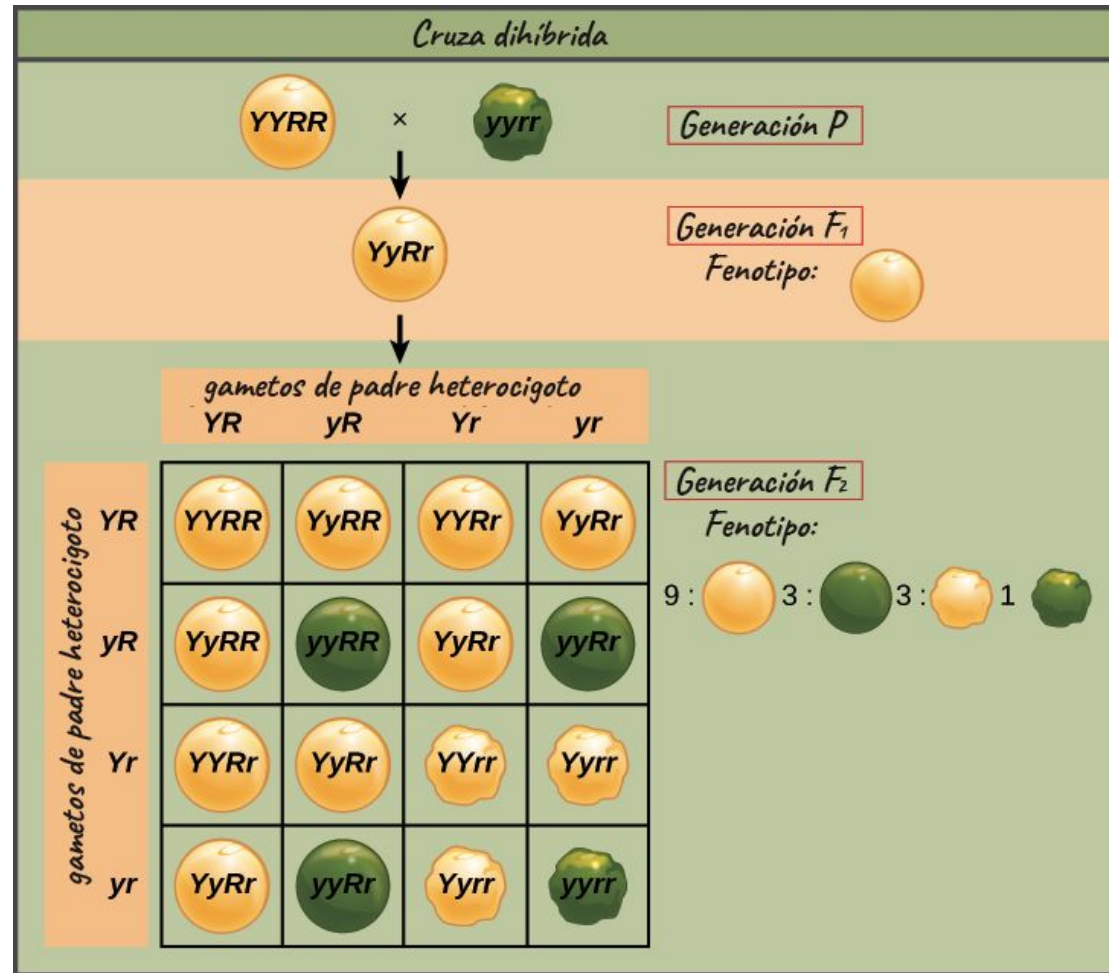
Genotipo 1:2:1

1 AA (homocigota dominante)

2 Av (heterocigota)

1 vv (homocigota recesivo)

Segunda ley de Mendel:
Ley de segregación independiente
 Los factores hereditarios son entidades definidas que pueden separarse, segregarse durante la formación de células sexuales.

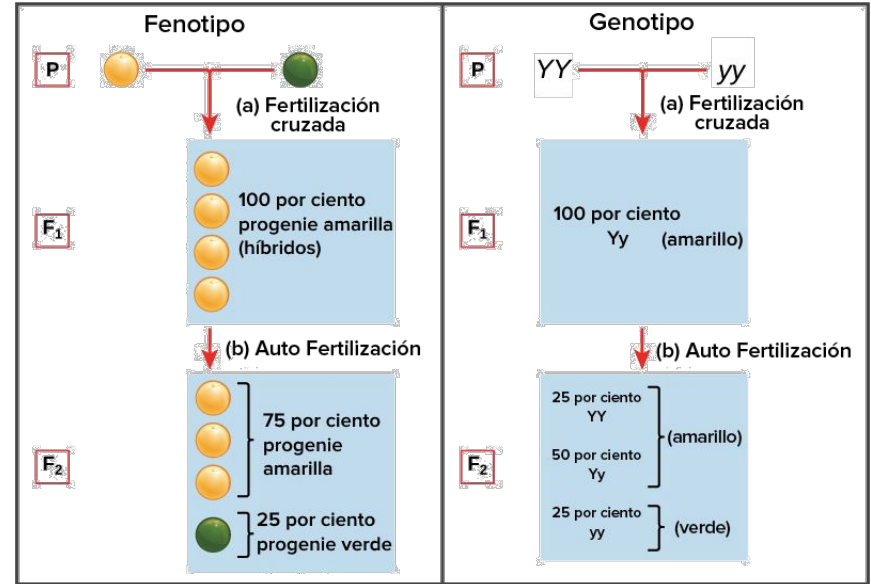


Leyes de la herencia de Mendel - Resumen

Estableció líneas de plantas “genéticamente puras” para un rasgo determinado (siempre producen descendientes idénticos a los padres), como color de las semillas (verdes y amarillas).

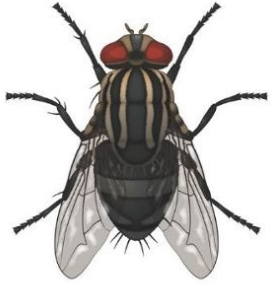
Cruzó a estas “plantas puras” entre sí y encontró que la primera generación (F1) mostró sólo una de las dos características alternativas. (semillas amarillas). Características dominantes.

Autofecundó las plantas de la F1. Las características que habían desaparecido en la F1 reaparecieron en la segunda generación (F2). Características recesivas.



Estos factores que, en este caso, determinan el color necesitaban estar de a pares: **uno heredado del progenitor materno y el otro del paterno.**

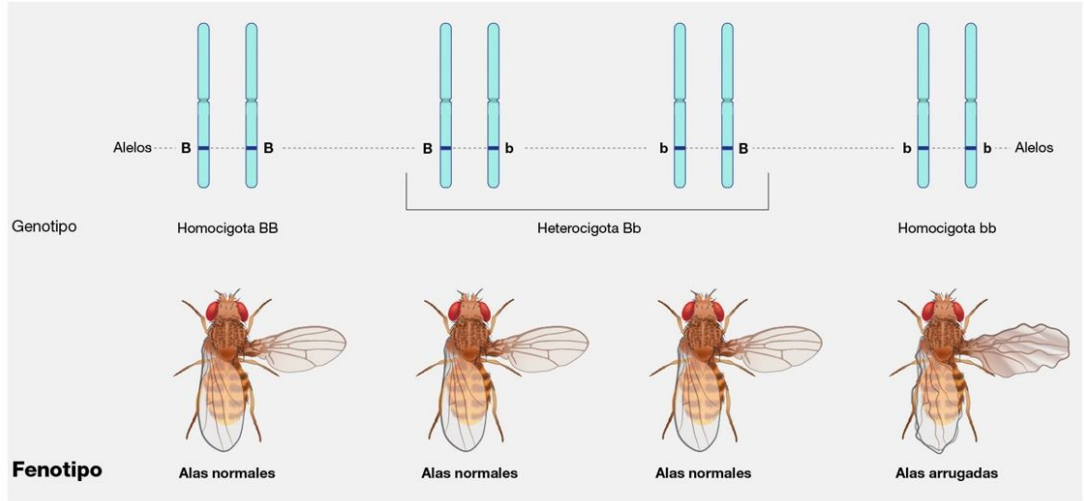
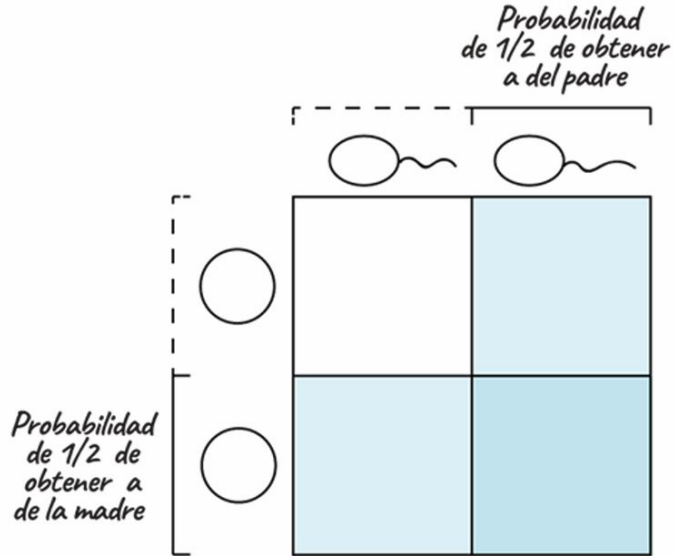
Otro ejemplo



Alelo B (dominante): alas normales

Alelo b (recesivo): alas rugosas

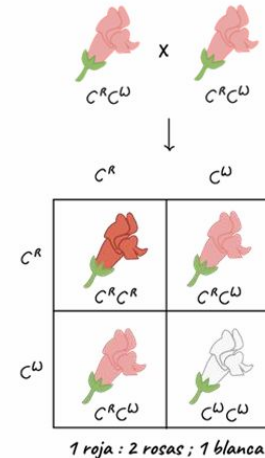
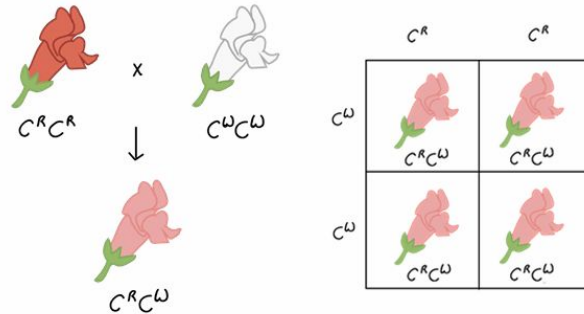
¿Cuáles genotipos y fenotipos se obtienen de cruzar una mosca macho B/b con una hembra B/b?



Genética no mendeliana: Dominancia incompleta

La condición en la que un híbrido tiene un fenotipo intermedio entre las características contrastadas de sus padres se llama **DOMINANCIA INCOMPLETA**.

Por ejemplo, en la flor boca de dragón, *Antirrhinum majus*, una cruce entre una planta de flores blancas homocigota ($C^W C^W$) y una planta de flores rojas homocigota ($C^R C^R$) producirá descendientes con flores rosas ($C^R C^W$).



Genética no mendeliana: Codominancia

Relacionada cercanamente con la dominancia incompleta está la **codominancia** , en la cual ambos alelos se expresan simultáneamente en el heterocigoto.

Genotipo	Tipo de sangre
$I^A I^A$ ó $I^A i$	A
$I^B I^B$ ó $I^B i$	B
$I^A I^B$	AB
ii	0

Genética no mendeliana: Alelos múltiples

El trabajo de Mendel sugirió que existen solamente dos alelos para cada gen. Hoy, sabemos que ese no es siempre el caso, ni siquiera en la mayoría de los casos. Aunque los humanos individualmente (y todos los organismos diploides) solamente pueden tener dos alelos para un gen dado, pueden existir alelos múltiples a nivel de población y diferentes individuos en la población pueden tener diferentes pares de estos alelos. Los alelos pueden interactuar uno con otro en diferentes formas para especificar el fenotipo. **Como ejemplo, consideremos un gen que especifica el color del pelaje en conejos, llamado gen C.** El gen C viene en cuatro alelos comunes: C, c^{ch} , c^h y c:

Genotipo			
CC	$c^{ch}c^{ch}$	c^hc^h	cc
Fenotipo			
NEGRO	CHINCHILLA	HIMALAYA	ALBINO
			

Los alelos múltiples hacen posible muchas relaciones de dominancia. En este caso, el alelo negro C es completamente dominante sobre todos los demás; el alelo chinchilla c^{ch} es dominante incompletamente sobre los alelos Himalaya c^h y albino c; y el alelo Himalaya c^h es completamente dominante sobre el alelo albino

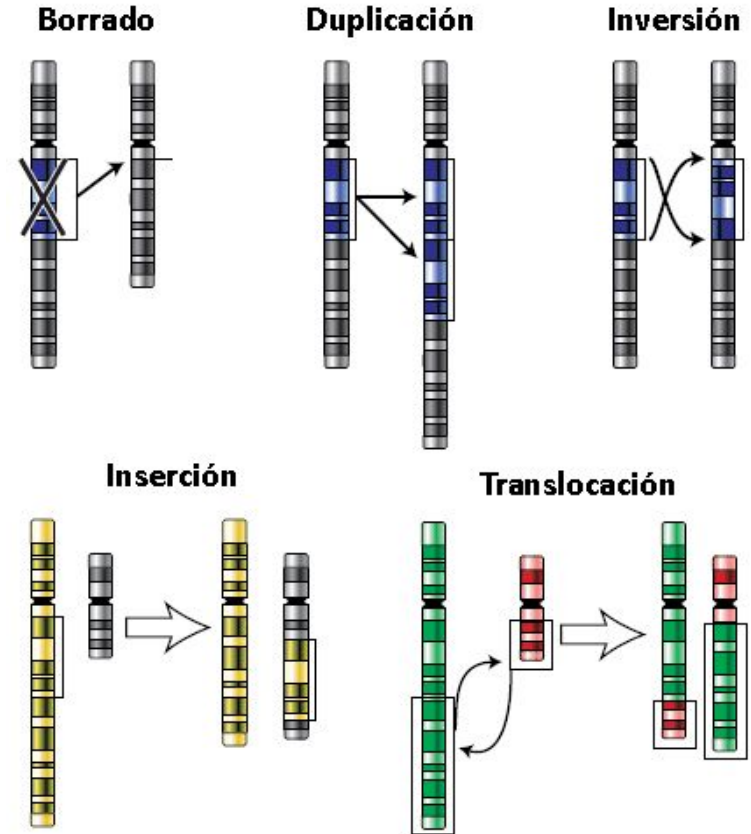
Mutaciones

Ocasionalmente ocurren mutaciones o errores de copiado cuando se replica el ADN.

Las mutaciones pueden producirse a partir de errores en la replicación del ADN durante la división celular, la exposición a mutágenos o una infección viral.

Las mutaciones son poco frecuentes y normalmente tienen efectos adversos. Por eso los organismos tienen enzimas que reparan el ADN.

Las mutaciones en la línea germinal (son las que ocurren en los óvulos y los espermatozoides) pueden transmitirse a la descendencia, mientras que las mutaciones somáticas (las que ocurren en las células del cuerpo) no se transmiten.



Sin mutación

Mutaciones

Silenciosa

Sin sentido

Sentido erróneo

Nivel ADN

TTC

TTT

ATC

TCC

TGC

Nivel ARNm

AAG

AAA

UAG

AGG

ACG

Nivel
proteína

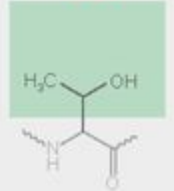
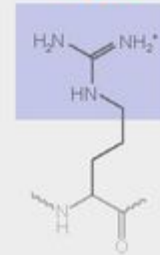
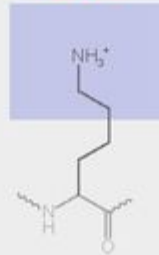
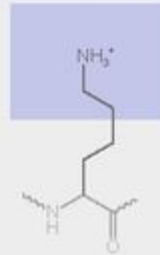
Lys

Lys

STOP

Arg

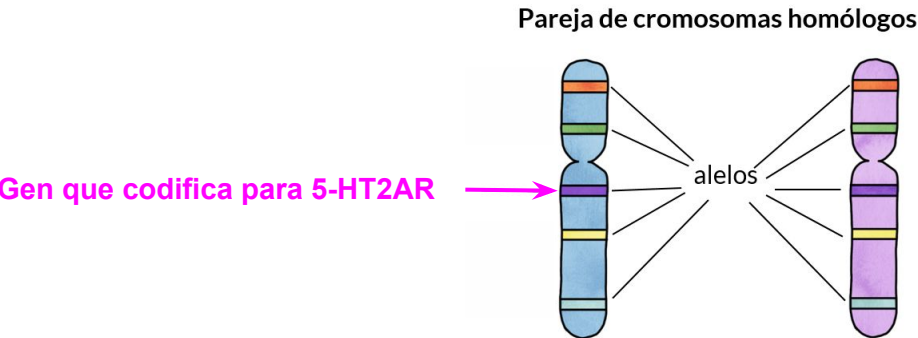
Thr



Now you know
how beautiful
I really am.

A functional genetic variation of the 5-HT2a receptor affects human memory

rats⁵. A frequent polymorphism of the gene encoding the 5-HT2a receptor (*HTR2A*) predicts an amino acid substitution (His to Tyr) at residue 452 (H452Y) and shows a minor-allele frequency of about 9% (ref. 6). Compared with carriers of the common His/His variant, heterozygous (His/Tyr) carriers show a blunted receptor response, as measured by amplitude and timing of intracellular calcium mobilization upon pharmacological stimulation^{7,8}.



La variante genética implica una Tirosina en lugar de una Histidina en la secuencia de 5HT2AR.

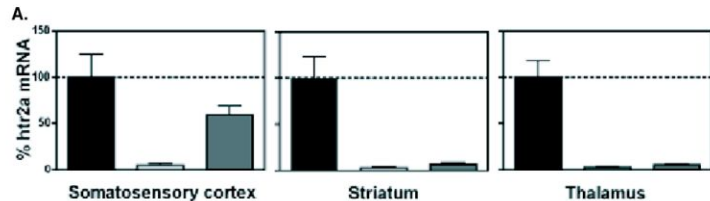
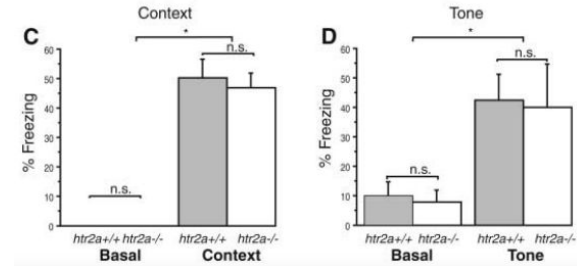
Es una variante alélica → por eso His/His
His/Tir

		Segunda Letra									
		U		C		A		G			
Primera Letra	U	UUU	Phe	UCU	Ser	UAU	Tyr	UGU	Cys	U	Tercera Letra
		UUC	Phe	UCC	Ser	UAC	Tyr	UGC	Cys	C	
		UUA	Leu	UCA	Ser	UAA	STOP	UGA	STOP	A	
		UUG	Leu	UCG	Ser	UAG	STOP	UGG	Trp	G	
	C	CUU	Leu	CCU	Pro	CAU	His	CGU	Arg	U	
		CUC	Leu	CCC	Pro	CAC	His	CGC	Arg	C	
		CUA	Leu	CCA	Pro	CAA	Gln	CGA	Arg	A	
		CUG	Leu	CCG	Pro	CAG	Gln	CGG	Arg	G	
	A	AUU	Ile	ACU	Thr	AAU	Asn	AGU	Ser	U	
		AUC	Ile	ACC	Thr	AAC	Asn	AGC	Ser	C	
		AUA	Ile	ACA	Thr	AAA	Lys	AGA	Arg	A	
		AUG	Met	ACG	Thr	AAG	Lys	AGG	Arg	G	
	G	GUU	Val	GCU	Ala	GAU	Asp	GGU	Gly	U	
		GUC	Val	GCC	Ala	GAC	Asp	GGC	Gly	C	
		GUA	Val	GCA	Ala	GAA	Glu	GGA	Gly	A	
		GUG	Val	GCG	Ala	GAG	Glu	GGG	Gly	G	

CAU/CAC → HISTIDINA
UAU/UAC → TIROSINA

Cortical 5-HT_{2A} Receptor Signaling Modulates Anxiety-Like Behaviors in Mice

Noelia V. Weisstaub,^{1,3} Mingming Zhou,² Alena Lira,² Evelyn Lambe,^{6*} Javier González-Maeso,⁷ Jean-Pierre Hornung,⁸ Etienne Sibille,^{1†} Mark Underwood,² Shigeyoshi Itohara,⁹ William T. Dauer,⁵ Mark S. Ansorge,^{2,3} Emanuela Morelli,^{2,3} J. John Mann,² Miklos Toth,¹⁰ George Aghajanian,⁶ Stuart C. Sealfon,⁷ René Hen,^{2,4} Jay A. Gingrich^{2,3‡}



Comportamiento
Actividad cerebral
Cambios moleculares

